Android APKの静的解析と動的通信解析を併用した差分説明支援システム

既存25試行と追加URI切替4試行による事例評価（卒業論文草稿）

著者名・所属・学籍番号：提出時に記入

2026年11月6日改訂
URI切替4試行の原本確認反映版

概要

APK内の通信先候補と実行時に観測される通信は一致するとは限らない。本研究は，Android APKの静的解析と指定操作下の動的通信解析を実装・連携し，対応する情報，片方だけに現れる情報，判断に不足する情報を根拠付きで説明することを目的とする。PythonでAPK解析，ADBによる実行管理，PCAPdroid記録の正規化，通信先の対応表と説明レポートを実装した。確認事実と原因候補を区別し，任意の明示ポリシー照合を比較説明から独立させた。既存25試行の事後再解析では原本と訂正済み対応件数を保持した。さらに，同一APKのAntennaPodへ研究用URIを切り替えて入力する4試行を実施者から受領し，原本を確認した。4試行で入力先への対象UID要求とHTTP 200応答を保持し，184 Bの本文が配布版の配信仕様と一致した。UID不明UDPと停止統計の差も保持し，入力先との対応を一般的な因果・完全取得の証明とはしない。既存25と追加4の計29試行は同一AVDの反復を含み，全品質はpartial，公開アプリは1本である。独立した説明正解はなく，制御19試行の選定通信判定で動的のみと併用は一致した。判定精度向上や選択方式の優越は示していない。本稿は差分を追跡可能に説明するシステムと，その成立範囲・限界を示す事例評価を報告する。

キーワード：Android，APK，静的解析，動的通信解析，差分説明，証拠追跡性

利用にあたって　本稿は目的・方法・結果・考察・結論を備えた卒業論文草稿であり，提出確定版ではない。既存実験の事後評価とAI支援による点検を明記し，独立した正解や方法上の新規性を架空に補わない。著者情報，大学の形式，指導教員による研究範囲の確認を経て提出版とする。

目次

1 研究背景と問題設定 **5**
1.1 APKの情報と実行時通信を別々に読む難しさ 5
1.2 静的解析と動的観測の相補性 5
1.3 研究目的と主張の範囲 5
1.4 対象利用者・脅威モデルと本研究で実施したこと 5

2 技術的基盤と既存ツールとの関係 **6**
2.1 APKと静的な証拠 6
2.2 Androidの通信設定 6
2.3 通信観測ツール 6
2.4 公式実装資料に基づく方式の比較 6
2.5 自動実行とポリシー照合に関する先行研究 7
2.6 査読論文本文に基づく比較 7

3 理論モデル **8**
3.1 入力と証拠の形式化 8
3.2 静的候補と実測の対応・差分モデル 8
3.3 差分を説明する情報の分離 9
3.4 任意ポリシーの明示性 9
3.5 部分情報に基づく判定 9
3.6 独立した観測軸 10
3.7 ホスト名照合と未知値 10
3.8 アプリ帰属 11
3.9 操作との時間的対応 11
3.10 未観測の条件 11
3.11 時刻の不確実性と実装範囲 11

4 システム設計 **11**
4.1 構成とデータの流れ 11
4.2 記号と実装の対応 12
4.3 静的解析手順 12
4.4 動的取得と操作管理 13
4.5 ログアダプタ 13
4.6 補助機能のポリシー照合規則 13
4.7 証拠の管理と再現性 14

5 実装と利用方法 **14**
5.1 実装環境とモジュール 14
5.2 標準的な実行例 15
5.3 追加の使用文脈解析とURI対照ランナー 15

5.4 資源制限と入力保護 16
5.5 記録保護と共有版 16

6 評価方法 16
6.1 研究課題 16
6.2 研究デザインとデータの範囲 16
6.3 比較する入力と手法 17
6.4 評価単位と指標 17
6.5 開始状態と操作記録の扱い 17
6.6 妥当性への脅威 17
6.7 差分説明の確認基準 18

7 評価結果 18
7.1 静的・動的差分を中心とした再解析 18
7.2 対応と差分から得られた説明 18
7.3 併用と補助的な照合の結果 19
7.4 点検と一般化の範囲 19
7.5 追加URI入力切替4試行の原本確認 19

8 考察と制約 20
8.1 静的解析と動的通信解析を併用する意味 20
8.2 不明の保持と判断可能な範囲 20
8.3 確認できた範囲と残る制約 20
8.4 今後の方向性 21

9 結論 21

10 倫理とデータ管理 21

A 静的解析と制御素材の詳細確認 21
A.1 位置付け 21
A.2 公開サンプルAPK 22
A.3 自動テストと合成入力 22
A.4 未検証の項目 23
A.5 自作制御APKによる追加検証 23
A.6 参照サーバと集計系の確認 23

B 実測記録に対する照合評価 24
B.1 評価方法と位置付け 24
B.2 判定・観測・帰属の結果 24
B.3 不明処理を変えた方式との比較 25
B.4 指摘から根拠への追跡例 25

C 事前設計した制御実験の結果 26
C.1 条件と評価方法 26
C.2 実際の動作とアプリ帰属 26
C.3 事前定義した比較条件による判定 26
C.4 統一入口への移行と既存実測の再利用 27
C.5 自動取得経路の単一HTTP試行による成立確認 28
C.6 公開アプリAntennaPodの静的事前確認 29
C.7 公開アプリの起動予備観測と解析器の訂正 29
C.8 群別集計と評価可能な主張 30
C.9 判定規則を保つUID構成要素の追加比較 31
C.10 独立したManifest解析実装との照合 31
C.11 公開アプリのRSS取得と追加手動操作の探索的事例 31
C.12 追加操作なしと申告されたRSSプレビュー事例 32
C.13 RSSプレビューの追加探索的試行 33
C.14 開始前状態と終了後申告を保存したプレビュー試行 33
C.15 原本整合性と方式比較の範囲の点検 34
C.16 生成AIによる補助的な証拠点検 34

D 補足取得記録と以前の処理例 34
D.1 実験者のEmulatorによるHTTP初回観測 34
D.2 前後対照と時計測定を伴うHTTP観測 35
D.3 半自動試行の台帳と重複管理 36
D.4 進捗と未実施評価の一覧 38

E 実装確認時の単一実行コスト 39

F 未実施の独立評価と以前の取得手順 39
F.1 以前のCSV半自動取得と分割コマンド 39

G 卒業論文へ取り込む際の作業 40

1　研究背景と問題設定

1.1　APKの情報と実行時通信を別々に読む難しさ

Androidアプリは，自ら実装した処理だけでなく，ライブラリ，SDK，OSサービスとの連携を含む。たとえば「端末内で記録を保存する」という目的のアプリでも，ビルド設定や依存関係によって広告・解析用のコードや通信権限が含まれる可能性がある。AIによるコード生成の利用は，開発者がすべての依存や初期化経路を把握していない状況の一例となる。ただし，本研究ではAI生成アプリの方が危険であると事前に仮定しない。生成手段と不一致の発生頻度の関係は，条件を統制した別途の評価が必要である。

静的解析のURL一覧と通信キャプチャの一覧を別々に示すだけでは，同じ相手を示す情報の対応，実行時入力で増える通信，取得不足の区別を利用者が行う必要がある。本研究は，この対応と差分の説明を主課題とする。追加機能として明示ポリシーを入力できるが，開発者の意図を自動推定する機能ではなく，差分説明の必須入力にも含めない。

1.2　静的解析と動的観測の相補性

静的解析は，実行しなかった経路を含むコードや宣言を調べられる一方，未使用のURLやSDKの残存コードも候補に含める。動的観測は実際に起きた通信の証拠を得られる一方，操作，待機時間，ネットワーク条件に依存し，観測されなかった経路を網羅できない。両方式は単独では結論できない点が異なるため，証拠を統合する意義がある。

1.3　研究目的と主張の範囲

目的は，単一APKを入力として静的解析と指定操作下の動的通信解析を実行し，両者の対応・差分・判断不足を原本へ戻れる形で説明するシステムを構築・評価することである。動的解析は通信観測と操作・取得条件の記録を指し，任意の全機能探索を意味しない。静的候補と実測がなぜ違うかについて，記録で確認できる事実と未確認の可能性を分離する。実装の成立と説明範囲を評価し，全アプリの完全解析，原因の自動確定，安全性判定，判定精度の向上を目的の達成と同一視しない。

対象は，解析・実行の権限がある単一APKである。split APK・AAB，ネイティブコードの意味解析，動的ロードや高度な難読化への対処は初期実装の範囲外とする。

1.4　対象利用者・脅威モデルと本研究で実施したこと

対象利用者は，善意でアプリを開発しているが依存や設定を完全には把握していない開発者を想定する。意図的な解析回避を行うマルウェア，高度な難読化，ネイティブ実装の意味解析は保証範囲に含めない。外部収集器の自己申告を原本の真実性の保証とは扱わず，独立したアプリ・サーバ記録で補強する。

本研究で実施した内容は，(1)静的解析と実行管理・通信解析を単一入口に接続したシステムの実装，(2)粒度と取得条件を明示した対応表と，確認事実・不足・未確認の原因候補を分ける説明の実装，(3)制御素材と公開アプリを含む既存25試行による差分事例の整理，である。既存技術の併用自体を新規アルゴリズムとは主張しない。具体的な設計と再解析可能な事例評価を成果とし，方法上の新規性と一般的有用性は別途評価すべき問題として区別する。

2　技術的基盤と既存ツールとの関係

2.1　APKと静的な証拠

APKはZIPコンテナであり，Manifest，DEX，リソース，署名関連ファイル等を含む。Manifestはパッケージ名，SDK条件，権限，コンポーネント，通信セキュリティ設定への参照を宣言する。DEXの文字列・クラス・命令参照は，URL候補やSDK特徴を探す資料となる。AndroguardはAPK・AXML・DEX等を扱う解析ライブラリであり，本実装では版を固定して利用する[1]。

2.2　Androidの通信設定

平文通信やCA信頼の扱いは，実行OS，target SDK，Manifest属性，Network Security Configに依存する[2]。Android API 24以降のNSCを利用する場合，Manifestの平文フラグだけから有効設定を決めない。ドメイン別設定には継承があり，ベース設定と例外を保存する必要がある。また，設定上の平文許可と実際にHTTP等を観測した事実は別の指摘である。

標準設定におけるユーザーCAの信頼はtarget SDKに依存する。設定画面にCAが存在することだけでは，対象アプリがそのCAを信頼するとはいえない。独自CAストアやピンニングは追加の制約となる。本システムのメタデータ観測では，CA導入やAPKの再署名を必須としない。

2.3　通信観測ツール

Emulatorのパケット取得は仮想ネットワークの通信を記録できる[3]が，通常のPCAPだけでは対象アプリのUIDが得られない。PCAPdroidはVPN方式のアプリ情報付き通信観測を提供する既存ツールである[4]。現実装は固定ソースの2.0.2形式に限ってCSVを直接取り込む。実験者のEmulatorで得た初回CSVの列形式と対象UIDの一致を確認したが，帰属精度の研究評価は未実施である。

mitmproxyによるHTTP/HTTPSの詳細取得は補助的な手段である。Android System ProxyとEmulator Proxyは役割が異なり，一部アプリはSystem Proxyを経由しない[5]。HTTP/3等の対応も利用モードに制約がある[6]。したがって，復号できなかったことと通信が発生しなかったことを区別しなければならない。

既存ツールが収集した証拠を開発意図の明示性と結び付け，不明・未観測・失敗を維持したまま根拠付きの結果に変換する点が，本システムの設計上の焦点である。研究上の新規性を主張する際は，意図ベースの監査，モバイルアプリのプライバシー分析，SDK検出，通信帰属に関する査読文献を追加調査し，比較する必要がある。

2.4　公式実装資料に基づく方式の比較

FlowDroidの公式資料は，Android/Javaにおけるsourceからsinkへの静的データフロー解析と，解析対象の定義・SDK JAR・タイムアウト等を説明している[8]。本システムはデータフローを追跡しておらず，同等の漏えい解析能力を主張しない。LibScoutは元ライブラリから作成したプロファイルでライブラリと版を識別し，難読化等を考慮する[9]。現実装の接頭辞ルールはそれより限定的であり，実SDK検出精度を別途評価する必要がある。

PCAPdroidの固定ソースを調べると，CSVはUID，package，通信量，時刻等を含む一方，表示用状態が複数の内部状態をまとめ，Info列もSNI/DNS/HTTP等の出典を保持しない[10]。本実装はその欠落を不明として保持する。これらの公式README・ソースの確認と，

査読論文本文の確認は区別する。PoliCheckとPoliGraphは提供された本文の関連節を確認した。関連研究全体の網羅性と方法上の新規性は確定していない。

2.5 自動実行とポリシー照合に関する先行研究

DroidBotは，ADB経由で端末情報を取得し，実行時に構築する状態遷移モデルから入力を生成する非計装のテスト入力生成器である[14]。論文はUI階層，ログ，スクリプトと実行経路の観測範囲を扱っている。本システムの起動・タップ・待機はこの分野の既存技術であり，自動操作そのものを貢献とはしない。MobSFも静的・動的解析とAPI・CLI連携を提供する既存ツールである[16]。APKを入力して両解析を実行しHTMLを出すことだけでは，研究上の新規性の根拠として不十分である。

PurPlianceは，プライバシーポリシーと通信から抽出・推定したデータ利用目的の整合性を分析する[15]。同論文6.3節は，目的が未指定の場合にその条件を検査しないと定め，8.1節と9節は入力生成で通信を起こせない場合，ログイン，証明書ピンニングによる観測制約を述べる。従って，目的を含む照合，未指定の条件を暗黙に禁止としないこと，未観測の限界を述べること自体は本研究の独占的な貢献としない。本システムは利用目的を通信から推定せず，利用者が宣言する条件を入力とする。この違いは意味推定を省く設計選択であり，PurPlianceと同等の目的推定や性能を実装したとはいえない。

PoliCheckは受信主体とデータ型のフローをプライバシーポリシーへ照合し，clear・vague・omitted・incorrect・ambiguousの5種類を定義する[19]。3.1節のentityは主にデータの受信組織であり，本実装の送信元AndroidアプリのUID帰属と区別する。5.2.1節では人手検証の候補180フローから不確かな27を分けて153を評価し，ambiguous開示も当該検証の対象外とした。不明・判断困難の扱い自体に先行例がある。

PoliGraphは文をまたぐ関係を知識グラフとして表し，3.3節では未指定データ・第三者の特別なノードを設ける[20]。4.1.2節は辺の生成元の文の保存を，7節は誤推論・抽出漏れ・人手検証の必要性を述べる。これはポリシー文の意味表現であり，UID不明や取得失敗と同じ概念ではない。根拠追跡や不完全性の区分という一般的特徴だけを新規性としない。公式実装の確認も補助資料として区別する[17, 18]。

以上を踏まえ，本研究の中心は，静的候補と指定操作下の実測を対応付け，差分の説明を原本で確認できるようにする実装と事例評価である。自然言語ポリシー照合は近接分野であり，送信目的の推論や既存ツールとの性能比較を実施したことにはしない。この焦点自体が未研究であるとはまだ主張しない。既存ツールに対する性能優越や，新しいデータフロー解析・SDK検出アルゴリズムの提案は対象外とする。

2.6 査読論文本文に基づく比較

対象	本文で確認した内容	本研究への位置付け
PoliCheck	受信主体とデータ型のフローを5種類の開示状態へ分類。人手検証で不確かな27フローを分ける。	受信組織の識別は送信元アプリのUID帰属と異なる。複数状態や保留自体を新規としない。
PoliGraph	未指定データ・第三者の表現，辺の生成元の文を保存。局所・大域オントロジーを区別し，文をまたぐ関係を推論。	本実装は同じ自然言語推論を行わない。未指定の区分と根拠へ戻る機能自体は既存の概念である。

評価の範囲	PoliCheckは判断困難例を区別した人手検証。PoliGraphは比較データ型と主体粒度をそろえた抽出評価，過去の通信と当時のポリシーによる照合。	25端末試行をこれらの適合率・再現率と直接比較しない。こちらの人手注釈は未取得。

PoliCheck 3.1節・3.3節・5.2.1節・7節，PoliGraph 3.3節・4.1.2節・4.2節・5.4節・7節を含む関連本文を確認した[19, 20]。PoliCheckのomitted disclosureは観測済みデータの開示欠落であり，本実装のポリシーJSON未指定とは異なる。PoliGraphのunspecifiedもポリシー文の意味表現であり，UID不明や取得失敗と同じ状態ではない。

PoliGraph 4.1.2節は辺の生成元の文の保存を明記し，7節は誤推論・抽出漏れと人手確認の必要性を述べる。従って「不明を扱う」「根拠へ戻れる」「未観測を断定しない」という一般的特徴だけで方法上の新規性は主張しない。両論文本文の未取得は提供PDFにより解消したが，関連研究の網羅性や本実装の方法上の新規性が確定した意味ではない。

3 理論モデル

3.1 入力と証拠の形式化

APKを A，任意の明示ポリシーを I，操作シナリオを U，観測条件を C とする。静的候補集合 S と動的証拠集合 D を別々に取得し，差分説明 X を構成する。追加の規則判定 F は I を与える場合の別出力である。

$$S = f_{\text{static}}(A, R_s), \tag{1}$$
$$D = f_{\text{capture}}(A, U, C), \tag{2}$$
$$X = h(S, D, U, C, R_m), \tag{3}$$
$$F = g(I, S, D, R_c), \tag{4}$$

ここで R_s は静的特徴ルール，R_m は通信先対応と説明の規則，R_c は任意ポリシーの照合ルールである。S は実行事実を意味しない。D は条件 C に依存するため，別の操作や待機条件で通信が生じないことを保証しない。

各証拠 e を，出典，場所，時刻，観測段階，帰属，本文可視性からなる組として保存する。

$$e = (\text{id}, \text{source}, \text{locator}, t_0, t_1, o, a, v). \tag{5}$$

静的証拠では時刻は実行時刻を表さず，DEXの文字列番号や命令オフセット，Manifest内の宣言を所在とする。逆コンパイル結果の位置を原ソースの行番号とは扱わない。

3.2 静的候補と実測の対応・差分モデル

静的URL文字列はホストとポートで集約する。同じ文字列が複数箇所にあっても宛先候補は同じ組とし，元の所在と証拠IDは保持する。既知のXML名前空間等は参照ヒントとして別保存する。動的側は正規化フローであり，静的宛先組と同じ単位ではない。

候補sと対象帰属のフローdの対応関係を，現在の実装では次で定義する。

$$R(s, d) = \text{target}(d) \wedge \text{valid}(d) \wedge (d.\text{transport} = \text{TCP}) \wedge (s.\text{port} = d.\text{port}) \wedge H(s, d). \tag{6}$$

validは取得失敗を表す記録でないこと，Hは候補が明示IPなら宛先IPの一致，ドメインなら記録ホスト名の一致である。ドメインをIPから推測せず，URLパス・スキームの実行成立・

命令から送信へのデータフローまでは対応させない。従って，これは通信先候補の対応モデルであり，静的な送信経路の実行証明ではない。

候補側は，対応する対象フローがあれば「対応あり」，有効な取得がないか対応の可能性を残す帰属・ホスト不足があれば「判断不能」，残りを「静的のみ」とする。対応済みでない動的記録は，対象帰属・既知ホスト・静的処理完了を満たす場合に現在の規則で「動的のみ」とし，満たさなければ「判断不能」とする。別UIDは対象差分へ混入させず原本へ残す。TCP以外は対応規則の範囲外であることを説明に明示する。これらの分類は危険性や原因のラベルではない。

表 2: 単独情報と併用で説明できる内容の違い。性能の優劣を表す表ではない。

確認する内容	静的のみ	動的のみ	併用
APK内の候補と所在	確認可能	入力がない	確認可能
取得窓の通信・UID	入力がない	確認可能	確認可能
候補と実測の対応	実測不足	候補不足	条件の範囲で可能
差の原因の確定	一般には不可	一般には不可	補助証拠なしには不可

3.3 差分を説明する情報の分離

各対応表行rに対し，説明を$X_r = (F_r, G_r, H_r, N_r, E_r)$とする。$F_r$は候補・実測・比較処理から直接確認した事実，$G_r$は不足する情報，$H_r$は未確認の原因候補，$N_r$はこの結果から断定しない事項，$E_r$は証拠IDと出典の項目である。原因候補$H_r$を確認事実$F_r$に昇格させない。

`explanation.py`は，検証済み対応表から決定的なテンプレートでこれらを生成する。確認事実には`static.json`，`flows.jsonl`，`run.json`，`correspondence.json`の項目参照を付け，静的・動的事実には証拠IDを併記する。差分の原因を生成AIが自由記述で断定する処理ではない。例えば動的のみ行の「実行時入力の可能性」は未確認欄に残し，RSSの入力URLが記録で確認できたという事例解釈は，保存シナリオによる別の確認として述べる。

出力は`difference-explanation.json`とCSV，既存HTML内の説明欄である。元の対応表，静的・動的記録，任意ポリシーの判定は変更しない。説明の項目が埋まることと，原因の正解・利用者の理解を証明することは区別する。

3.4 任意ポリシーの明示性

カテゴリ k の意図 I_k は，禁止，許可集合，未指定のいずれかを取る。

$$I_k \in \{\text{deny_all},\ \text{allowlist}(L_k),\ \text{unspecified}\}, \quad L_k \neq \varnothing. \tag{7}$$

空の許可集合はdeny_allで表現する。allowlistと非空集合を要求し，deny_allと非空許可集合の併記を入力エラーとすることで，条件の意味を一意にする。未指定を暗黙の禁止へ変換しない。

3.5 部分情報に基づく判定

証拠の不足と条件の未指定を区別する。規則kの前提が成立することを$V_k(e)$，その明示条件に必要な比較が可能なことを$Q_k(I_k, e)$，比較可能な条件を満たすことを$M_k(I_k, e)$とする。通信規則の前提には取得失敗でないことと対象帰属を含み，静的宣言規則に通信UIDの前提を

流用しない。判定は次の排他的な分岐で定める。

$$J(I_k, e) = \begin{cases} \text{not_evaluable} & \neg V_k, \\ \text{needs_review} & V_k \wedge I_k = \text{unspecified}, \\ \text{not_evaluable} & V_k \wedge I_k \neq \text{unspecified} \wedge \neg Q_k, \\ \text{mismatch_candidate} & V_k \wedge I_k \neq \text{unspecified} \wedge Q_k \wedge \neg M_k, \\ \text{consistent} & V_k \wedge I_k \neq \text{unspecified} \wedge Q_k \wedge M_k. \end{cases} \tag{8}$$

最後のconsistentは実装値consistent_with_observed_evidenceの略である。Q_kは規則の分岐に依存する。通信禁止では対象接続試行があればホスト名不明でも比較できる。一方，ドメイン許可リストでは必要なホスト根拠がなければ判定不能とする。実装の取得失敗・非対象帰属の除外，未指定の評価，宛先比較という順序に対応する。規則間の指摘を単一の優先度で消去せず，個別に保持する。整合は観測範囲での局所的な判断であり，アプリ全体の安全性ではない。

3.6 独立した観測軸

表3の軸を独立に保存する。単一の危険度スコアへ集約すると，「宣言だけの違い」と「対象アプリの実接続」の差，および未知情報が失われるためである。

表 3: 判定と観測情報の軸

軸	値・意味
verdict	不一致候補，観測範囲で整合，要確認，判定不能
observation	static_only，not_observed，connection_attempt，transport_established，tls_established，http_observed，capture_failed
attribution	target，other，related_candidate，unknown
content visibility	none，metadata_only，plaintext_available
run status	completed，partial，invalid，failed（現実装では主にcompleted/partial/failedを利用）

TCP接続試行，TCP成立，TLS成立，HTTP要求観測は異なる段階である。CONNECTはプロキシに対するトンネル作成要求であり，上流へのTLS成立や本文送信成功を意味しない。PCAPアダプタでは3ウェイハンドシェイクを確認した場合にTCP成立とし，単一セグメントのClientHelloからSNIが読めてもTLS成立へ昇格させない。

3.7 ホスト名照合と未知値

正規化関数 $N(h)$ はIDNのASCII変換，末尾ドットの除去，大小文字の統一，IPの標準表記化を行う。サブドメインの許可フラグを b とすると，照合は次で定義する。

$$M(h, d, b) = [N(h) = N(d)] \vee [b \wedge \neg\text{IP}(d) \wedge N(h)\text{が}.N(d)\text{で終わる}]. \tag{9}$$

ドット境界が必要であり，example.comに対してbadexample.comは一致しない。許可要素はホスト，ポート集合，アプリケーションプロトコル集合を持つ。ポートのみからプロトコルを推定しない。プロトコルが制約されているのに値が不明なら判定不能とする。

同じIPを複数ドメインが共有することやDNSキャッシュがあることから，IPだけで許可ドメインの利用を肯定・否定できない。DNSからの対応付けが曖昧なら，ホスト名をnullとし理由を記録する。現PCAPアダプタはDNS応答からアプリ接続のホストを確定せず，直接見えるHTTP HostやSNIを利用する。

3.8 アプリ帰属

対象APKのpackageを p_A，そのインストールのUIDを u_A とする。ログのUID u_e が一致し，package情報と矛盾しない場合に対象候補とする。package名だけが一致してもUIDが不明ならunknownとする。再インストールでUIDが変わり得るため，u_A は実験ごとに取得する。

同じUIDを共有する構成，OSサービスへの委譲，外部ブラウザ経由の処理には限界がある。またSDKはアプリと同一UIDで動作し得るため，UID一致はSDK名への帰属を意味しない。別UIDの通信を単に無関係とせず，取得元の注記がある場合はrelated_candidateとする。

3.9 操作との時間的対応

ログ時刻 t_d は，測定した差分 Δ を用いてホスト基準に変換する。

$$t_h = t_d + \Delta, \qquad E(e) = \{u_i \mid t_i^{\text{start}} \le t_h \le t_i^{\text{end}},\ u_i\text{が成功}\}. \tag{10}$$

対応する操作IDは時間的な関連を表すのみで，因果関係を示さない。Home後区間は操作上の定義であり，OSの厳密なバックグラウンド実行状態と同一視しない。待機対照と反復を用いて代替説明を検討する必要がある。

3.10 未観測の条件

not_observedは，正常性が確認された観測系で，指定区間内に該当記録がなかった場合の限定的表現である。取得前後の対照不成立，欠落区間，操作失敗がある試行を「通信なし」の正解として集計しない。さらに，対照が成立しても観測ツールやアダプタの対応範囲外の通信は残る。

3.11 時刻の不確実性と実装範囲

前後の時計測定で得た幅を点補正の確かさと混同しない。今後の境界判定モデルとして，補正時刻の候補を$J_t = [t_d + \widehat{\Delta} - \varepsilon, t_d + \widehat{\Delta} + \varepsilon]$とする。操作区間に完全に含まれる場合を区間内，交わらない場合を区間外，境界と重なる場合を不明とする。操作時刻自体の誤差も含める必要がある。

現行の正規化は点推定を使い，前後測定に整合する定数差という条件をmetadataとpartial品質で保持する。上記の区間判定と観測中ドリフトの上限検証は未実装であり，今回の結果へ実装済みの性質として適用しない。異なる時計の単一イベントの差をRTTや時計差そのものとして使わない。

4 システム設計

4.1 構成とデータの流れ

入力検証器はスキーマ，APK形式，サイズ，矛盾を検査する。静的解析器は候補の抽出だけを担当し，禁止判定は照合器に分離する。観測アダプタは入力形式ごとの証拠を共通のフロー形式へ変換する。レポートはJSON正本から生成し，独立した判定軸を保存する。

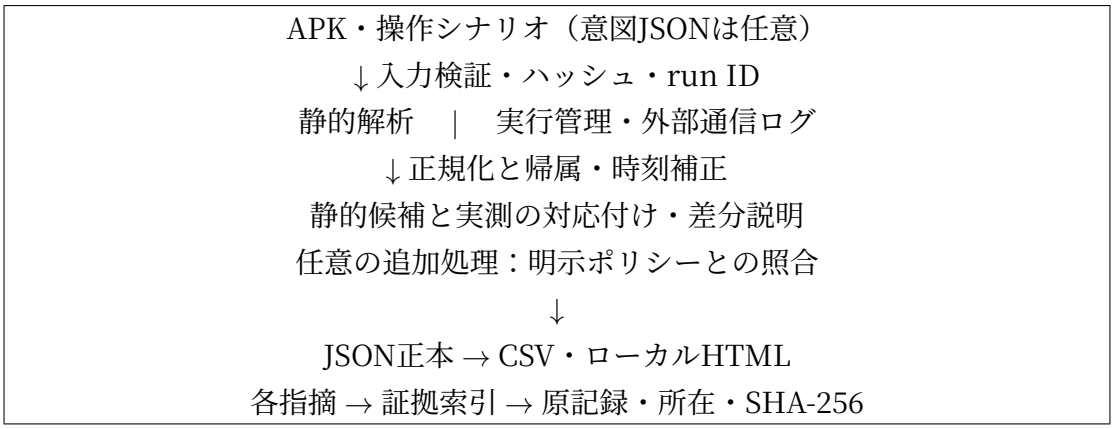


図 1: システムの処理構成。静的候補と動的観測は別の証拠として保持する。

表 4: 理論モデルと実装モジュールの対応

記号・処理	実装上の対応
A, I, U, C	APK，intent，scenario，run/capture metadata
f_{static}	static.pyとworker。Manifest・DEX等の候補抽出
f_{capture}	automatic.py，補助APK，PCAPdroid，capture.py。過去試行は半自動ランナーとCSVアダプタ
g, J	compare.pyの規則別ポリシー照合
h：対応と差分説明	differential.pyとexplanation.py。対応表，確認事実・不足・未確認の原因候補の構造化
証拠e	原本，evidence/index.json，core.py，report.py

4.2 記号と実装の対応

従来のandroid.pyによるEmulator console PCAP経路は，本稿の半自動PCAPdroid実測とは別であり，端末実証済みとみなさない。

4.3 静的解析手順

処理の概要を以下に示す。

1. APKのサイズ，ZIPメンバーの名前，重複，展開量，Manifest・DEXの有無を検査する。
2. 元APKを改変せず保存し，SHA-256を計算する。
3. AndroguardでManifestを復号し，基本情報，権限，コンポーネント，通信設定を取得する。
4. すべてのclasses系DEXを走査し，文字列，クラス特徴，登録済みAPIへのinvoke命令を抽出する。
5. 選択したリソースとARSC文字列を走査し，URL候補の元値，正規化結果，所在を保存する。
6. SDKルールのclass接頭辞とManifest文字列を照合し，単一種類と複数種類の特徴一致を区別する。
7. 処理済みファイル，対象外ファイル，警告，失敗を出力する。

現在のSDKルールはFirebase Analytics，Google Mobile Ads，Facebook App Events，Sentry Androidの4種である。接頭辞一致は候補検出であり，バージョン確定，実行，到達可能性，通信主体を証明しない。AndroidX等の一般ライブラリを一括して禁止SDKと扱わない。

4.4 動的取得と操作管理

実装したADB連携は，明示選択されたローカルEmulatorを対象に，元APKのインストール，UID取得，パケット取得，UI操作，取得停止を管理する。現在のanalyzeでは，通常起動は対象packageの前面状態で確認し，tapにはresource-idと期待する到達先IDを指定する。現在の既定経路はアプリデータを保持し，一律のデータ消去や手動チェックポイントの自動承認は行わない。旧runの操作・初期化機能とは区分する。

Emulator consoleの取得前後でICMP対照を実行し，PCAP内の要求・応答を検査する。ただしこれは一般的な到達性と取得経路の確認であり，HTTP/HTTPS/UDPおよびアプリ別帰属の正解試験を代替しない。現クラウドではADB・Emulator・KVMが利用できず，本連携は未検証である。要件P0で実出力，API/ABI，時計，取得経路，UID帰属を検証してから固定構成として採用する。

4.5 ログアダプタ

app-flowは本実装で定義したJSONL契約である。時刻，宛先IP・ポート，TCP/UDP，観測段階，任意のホスト名と根拠，UID，package，送受信量を入力する。加えて，PCAPdroid 2.0.2の固定ソースに基づくCSVアダプタを実装した。原CSVの行を証拠に保存し，列ずれや未確認の版を拒否する。表示状態から接続成立やTLS成立へ昇格させず，Info列からホストの出典を推定しない。実験者から受領したEmulatorのエクスポートは列契約と一致した。後続のHTTP試行では前後時計差・区間ブラケット・前後対照を確認し，個別正規化を実施した。試行後にAPKハッシュの報告を得てrunへ取り込み，取得・時計の不確実性をpartialとして保持した。

PCAP/PCAPNGアダプタはクライアントIP側から通信方向を定める。60秒アイドルと新規SYNを区切りとしてフローをまとめるため，その件数は真の接続イベント数と一致する保証がない。TCP再構成やIP断片再構成は未実装であり，SNI・HTTP Hostの抽出範囲は限定される。PCAP単独のアプリ帰属はunknownとする。

同一ファイルの二重取り込みを拒否する。異なるログ同士の同一接続自動突合は行わず，取得元IDを維持する。二重計上を避けるため取得元を横断した単純合計は出さない。この点は完全なログ統合に向けた残課題である。

4.6 補助機能のポリシー照合規則

表 5: 実装した照合の基本規則

ID	対象	判定の考え方
C01	通信禁止	対象アプリの接続試行を不一致候補とする。接続成立・本文送信とは区別。
C02	通信先許可リスト	帰属，ホスト，ポート，取得できるプロトコルを比較。不明をリスト外とみなさない。
C03	SDK	登録ルールで検出した候補を意図と照合。初期化・送信は断定しない。

ID	対象	判定の考え方
C04	権限	Manifest宣言を比較。実際の権限行使やデータ取得を意味しない。
C05	平文	設定上の許可と実際に観測した平文プロトコルを別指摘にする。
C06	Home後通信	成功した操作区間内の対象通信を比較。因果やSDK起因を断定しない。
C07	不足と未指定	条件未指定は要確認，帰属・解析・観測の不足は判定不能として残す。

4.7 証拠の管理と再現性

各runにはAPKのハッシュ，入力条件，版，ホスト情報，操作時刻，取得条件，エラーを保存する。原記録，正規化結果，照合結果を分離し，指摘から証拠ID，原ファイル，レコード位置，ハッシュへ到達できるようにする。レポート生成時に原ファイルのハッシュを再確認する。

ハッシュは保存後の変更検出と入力同定のためのもので，第三者がログを作成した事実や真実性を証明する電子署名ではない。取得系の対照やオフラインUID情報の自己申告には，原記録の保管と実験者による検証が必要である。

依存ライブラリは間接依存を含め版とハッシュを固定する。静的解析の再現性比較では，run ID，時刻，所要時間を除く候補・所在・規則版を比較する。動的結果にはOSスケジューリング，ネットワーク応答，初回同意，キャッシュ等が影響するため完全一致を要求しない。

5 実装と利用方法

5.1 実装環境とモジュール

検証した環境はLinux x86_64，Python 3.12.14である。主要ライブラリはAndroguard 4.1.3，jsonschema 4.25.1，dpkt 1.9.8，defusedxml 0.7.1である。プロジェクト版は0.1.0，ルール版は2026-10-27.1である。

表 6: Pythonモジュールと責務

モジュール	責務
core / contracts	時刻・ハッシュ・JSON入出力・スキーマ・正規化
static / worker	APK解析と子プロセスの隔離・資源制限
automatic / pcapdroid	実測済みのADB指定操作とPCAPdroid自動制御・UID拡張PCAP
capture	app-flowとPCAPの正規化・帰属・証拠索引
differential / explanation	対応表と構造化した差分説明
compare	任意ポリシーとの照合，独立した判定軸
report / share	CSV・HTML，原本を含まない共有用要約
cli / demo	コマンド操作，合成デモ

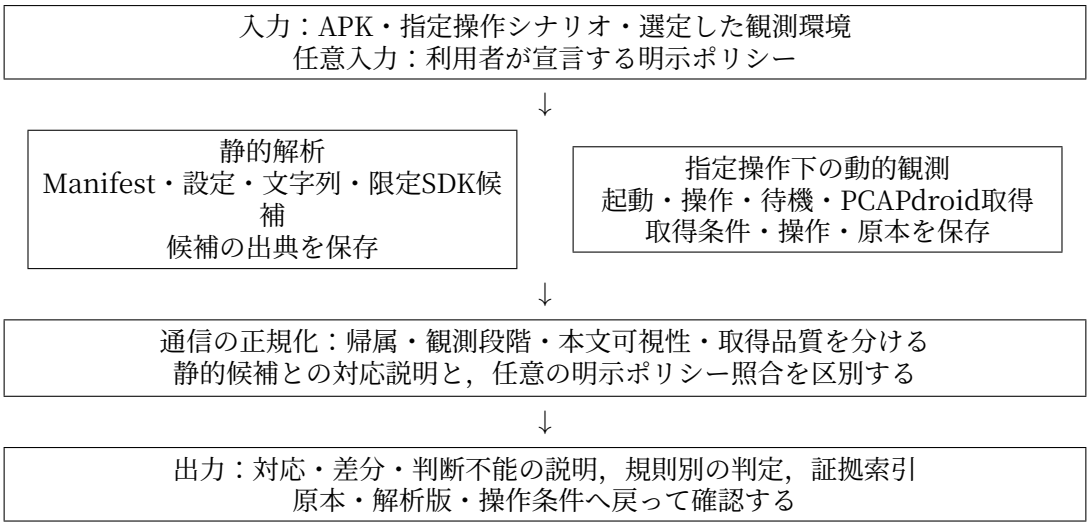


図 2: 本システムが担当する処理の範囲。指定操作は全機能探索ではない。同意画面は実施者が確認する。サーバー記録とUIによるケース検証は，一般的な自動結合・全入力監視とは区別する。

5.2 標準的な実行例

現在の主入口は`apk-audit analyze`である。APK，選定済み端末，必要に応じた操作シナリオから，静的解析・指定操作・PCAPdroid開始停止回収・正規化・任意照合・差分説明を連続実行する。制御・VPNの同意画面は実施者が確認する。シナリオ省略時は起動と待機のみであり，全画面の探索ではない。

```
source .venv/bin/activate
apk-audit analyze --apk app.apk --serial emulator-5554 \
  --out runs/app-001
open runs/app-001/summary.html
```

操作を固定する場合は`--scenario scenario.json`，任意ポリシーを追加する場合は`--intent intent.json`を指定する。保存済み取得は`--capture`と`--metadata`で再解析できるが，新しい端末試行とはしない。出力の`correspondence.json`が分類，`difference-explanation.json`が確認事実・不足・未確認原因候補を保存する。初期のCSV実験では半自動ランナーを使っており，現在の自動経路で全25試行を取得したとは記述しない。

5.3 追加の使用文脈解析とURI対照ランナー

研究拡張として，既存の解析核心と原本を書き換えない追加プログラムを実装した。URL・URI生成，OkHttpの文字列URL設定，WebView.loadUrlの4シグネチャを対象に，DEXの基本ブロック内で文字列定義・コピー・限定した結合を追跡する。メソッド内の共起を引数到達とみなさず，分岐や非対応処理は不明に戻す。URL構築は通信の実行証明ではない。公開APKの対象29箇所では定数URL2，不明27を得たが，箇所数を通信数や精度としない。

追加ランナーは既存試行の動的のみと登録済みURI操作を確認し，静的文脈から候補を補える場合はその対応を示す。残る場合は宣言した仮説の分離可能性と実行数予算により入力切替を選ぶ。現在は限定した候補モデルであり，任意GUI探索や最適な因果診断ではない。計画・コードhashを保存し，URI要求・前後対照・サーバー候補対応を点検する。追加実行の原本結果を表9に示す。新しい手法の精度や新規性を自動テスト成功から推定しない。

5.4 資源制限と入力保護

初期値はAPK上限200 MiB，ZIP内の宣言展開量1 GiB，静的解析10分，静的ワーカのアドレス空間3 GiB，動的1試行10分とする。これらは防御的な設定値であり，このサイズまでの性能を実証した数値ではない。リソース単体が8 MiBを超える場合は対象外とし，未処理範囲に記録する。

ZIPメンバーの絶対パス，親ディレクトリ参照，危険な区切り，重複を検査し，入力名のまま展開先パスを作らない。JSON文字列をshell命令として実行せず，引数配列を用いる。HTMLはエスケープし，外部資源に依存しない。CSVでは先頭の式記号を無害化する。

子プロセスと資源制限は被害範囲を抑えるが，解析ライブラリの脆弱性を完全に防ぐサンドボックスを実装したものではない。未知APKを扱う研究環境自体も隔離する必要がある。

5.5 記録保護と共有版

研究者用の原本にはトークンや個人情報を含み得るURL・ログが残る。共有版は許可された判定項目だけを抽出し，目的文，ホスト，パス，UID，原本ログ，証拠リンクを省く。これを完全に匿名化した原本や根拠付きレポートとは呼ばず，「証拠を含まない共有用要約」と区別する。

6 評価方法

6.1 研究課題

RQ1 APK入力から比較説明までを実行し，実施した操作，指定した条件，失敗した段階と根拠を保存できるか。

RQ2 静的候補と実測を対応付けると，対応あり・静的のみ・動的のみ・判断不能の各事例が何を示し，単独の情報とどう異なるか。

RQ3 差分説明で確認事実・不足・未確認の原因候補を区別し，証拠参照と元の分類を保持できるか。

SDK候補抽出や手作業量は補助的な評価項目とする。実SDKや被験者作業の独立した正解を得るまで，検出精度や時間削減を主要成果としない。

独立した人手正解は未取得であり，AI点検と実装上の受入確認を独立評価へ置き換えない。以前に用意した未注釈票は付録に位置付ける。

6.2 研究デザインとデータの範囲

本研究は，既存25端末試行の事後的比較と，追加URI入力切替4試行の成立確認を区別する。初期CSV制御13試行，HTTP処理不成功・専用信頼HTTPSの6試行，自動HTTPの1試行，公開アプリ通常起動1試行，公開アプリRSSの4試行から構成される。取得前に保存された条件は保持するが，本稿の全体評価を事前登録済みの本評価へ置き換えない。追加の9・15・18試行等の以前の作業案は将来拡張候補とし，本稿の完成条件にはしない。追加の端末セットアップ・予備実験は一律には要求しない。

既存25試行の主要群は対象記録あり19，不明候補4，どちらもなし2で，全品質partialである。これは記録状態の内訳であり，19/25は感度や精度ではない。再提出，番号の欠け，解析の再実行，HTTP要求，フロー，証拠参照を新しい端末試行に数えない。開発中の同一素材を利用する選定事例であり，未知アプリへの独立評価とはしない。

追加群は4試行で，原本確認済みの受領端末試行は既存群と合わせ29件である。新たな全体精度の分母にはしない。追加群の3試行目には対象記録とUID不明が併存するため，既存群の相互排他的な分類へ単純合算しない。

6.3　比較する入力と手法

静的のみはAPKの静的結果，動的のみは通信と取得・インストール・操作の共通情報，併用は両者の和集合を用いる。同じAPK・原本・解析規則で，支持できる事実と不足する根拠の差を調べる。サーバー原本やUIは検証の補助資料として区別し，併用だけへ与えた人手情報の効果を方式の優位性とはしない。限定HTTP本文のケース検査も，メタデータ解析本体の機能と区別する。

UID条件の比較では，不明保持・不明行削除・UID条件だけを除去した方式を同じ記録へ適用する。これは構成要素の事後比較であり，実際の外部ツールの挙動や独立した正解への誤検出率ではない。事後の禁止・未指定ポリシーは取得前条件とは区別して表示する。3方式比較済みの制御19試行では動的のみと併用の選定通信の判定・状態が一致し，併用による判定精度改善を主張しない。

6.4　評価単位と指標

端末試行，静的候補，正規化フロー，宛先組，HTTP要求・応答，本文照合を別単位とする。観測記録の存在，帰属・可視性・取得品質，静的動的の対応，参照先の所在・hashと事実への支持を確認する。hash一致だけで説明の意味が正しいとはしない。判定不能率等を集計する場合も，どの選定記録を分母としたかを示す。

独立した真値がないため，一般的な適合率，再現率，UID帰属精度，手作業削減率は本稿の主要結果として算出しない。同一AVD反復からアプリ母集団への有意差を求めない。構成要素の比較による「未支持」は，独立に事実誤りが反証された意味ではない。分母0と人手未注釈は未定義・未評価として残す。

6.5　開始状態と操作記録の扱い

RSS001は実施者が購読・再生等を報告した混合操作の事例，002・003は開始前記録がなく追加操作なしと申告された事例として扱う。006では開始前の購読一覧・UI階層・前景情報と，終了後の追加操作なし申告を保存できた。以前の研究用フィードが残っており，空の初期状態とはしない。可視画面はデータベース全体ではなく，自己申告は全入力の客観的監視ではない。

この記録により試行条件を追跡できる一方，試行間の差を特定操作の因果効果とはしない。UID保持不具合の訂正や追加操作の申告は原本外の解析版・検証記録で追跡する。受領原本を上書きして結果を整えることはしない。

6.6　妥当性への脅威

内的妥当性　初回同意，アプリデータ，権限，キャッシュ，時刻ずれ，サーバ応答が差の原因になり得る。反復と待機対照，条件の保存で検討する。操作直後の通信という時間関係だけで因果を断定しない。

構成概念妥当性　URL文字列数は通信数の代理にならない。許可先への通信は安全の代理にならない。SDK候補とSDKによる送信も別の概念である。評価単位を事前に固定する。

外的妥当性　単一API/ABI，少数の自作アプリ，4種のSDKルールから他アプリ全般へ一般化できない。難読化，動的ロード，ネイティブ実装，ログインが必要な機能を限界に残す。

評価者の偏り　解析器の出力だけで正解表を作らない。ルール調整用と評価用素材を分ける。独立評価者を確保できない場合は，同一人物が正解表と評価を作成したことを明記する。

6.7　差分説明の確認基準

保存済み入力を新しい作業先へコピーし，対応表と構造化説明を生成する。試行ごとに訂正済み対応件数の維持，説明行と対応表行の一致，確認事実のファイル・項目参照，証拠IDの存在・hash，原本非変更を確認する。これらは実装上の受入基準であり，説明が利用者に理解される割合や原因推定精度の基準ではない。未知原因を原因候補へ残すことを仕様とし，自動的に正解原因と採点しない。差分規則の分岐は，合成入力で取得失敗・UID不明・ホスト不足・通信方式制約を個別に検査する。合成入力のテストを新しい端末実験へ数えない。

7　評価結果

7.1　静的・動的差分を中心とした再解析

既存25試行を新しい作業先へコピーし，対応表の各行に確認事実，不足情報，未確認の原因候補，断定しない事項と原本参照を付加した。公開起動は訂正済みUID版を使用した。25試行すべてで従来の訂正済み対応件数を維持し，参照原本も変更していない。これは説明形式と出典参照の実装確認であり，原因推定精度や利用者の理解向上の独立評価ではない。

表 7: 主要事例の差分分類。件数は対応表の行数であり，通信回数ではない。

事例	対応あり	静的のみ	動的のみ	判断不能
自動HTTP	1	1	0	0
公開アプリ起動	0	38	0	0
RSS001	0	38	3	0
RSS002	0	38	2	0
RSS003	0	38	2	0
RSS006	0	38	2	0

自動HTTPでは静的2候補のうち1候補に対象通信が対応し，残る1候補は取得範囲で未対応だった。公開起動では候補38組がある一方，対象UIDの通信は未観測だった。RSS006は静的38組と対応しない実測2フローを得たが，2フローは1宛先の記録であり，静的38組との差を算術的に引く対象ではない。研究用URLが実行時に与えられた事実は保存シナリオで別途確認する。一般の動的のみ行に対して実行時入力が原因であると自動断定するものではない。

7.2　対応と差分から得られた説明

自動HTTPの対応ありは，APK内の明示IP・ポートと対象UIDの通信が一致した事例である。残る静的候補は資料参照用のリソースに由来するが，未使用コード一般の判定を意味しない。公開起動の対象未観測は，起動操作だけではRSS機能の通信を代表しないことを示す。RSSの動的のみは実行時に研究用URLを指定した条件と両立し，候補の外に現れたこと

だけで不正通信とは判断できない。RSS006のGET応答本文679 Bと音声HEAD本文0 Bは原本の別途検査で確認し，2フローと3要求，1宛先を区別した。

差分レポートの本文は規則から決定的に生成する。「実行時入力」「未操作機能」「取得漏れ」等は一般行の原因候補であり，確認事実とは別欄に置く。特定事例でシナリオとサーバー記録を照合した説明は，本体が原因を自動発見したこととは区別する。UDPのUID不明と保持時の帰属差は，版・本文長等の交絡があるため，保持時間の因果効果とはしない。

表 8: RSS006を例にした差分説明の読み方。最後の事例解釈は別途の原本点検であり，自動推論の正解率ではない。

説明の段階	内容
静的側の事実	抽出URLをホスト・ポートで集約した38組に，入力した研究用宛先と対応する候補がない。
動的側の事実	UID10213の2フローが同じ研究用IP・ポートに向かう。取得品質はpartial。
対応表の結果	現在の対応規則では動的のみ2行。38と2の差を欠落件数にはしない。
一般の原因候補	実行時入力・組み立て・設定・解析範囲外等の可能性。ここだけでは確定しない。
事例としての補強	保存シナリオに研究用RSS URLの入力があり，保持パケットにGETとHEADがある。
残る限界	同じURLを生成したコード箇所，全文のアプリ内消費，全操作の網羅は未確定。

7.3 併用と補助的な照合の結果

元の取得条件で3方式比較済みなのは制御19試行・57出力であり，動的のみと併用の選定通信判定・状態は19試行で一致した。ポリシー判定精度の改善を結果に含めず，静的候補と実測の違いを説明する機能と区別する。帰属不明4単位の保持・削除・UID条件除去の事後比較では出力が変化したが，独立した正解に対する誤判定率ではない。これは差分説明の前提となる帰属情報を保持する設計の補助確認である。

7.4 点検と一般化の範囲

既存25試行の保存入力から規則判定を再生成し，保存出力と整合した。自動HTTP・公開起動・RSS001・RSS006は原本と説明を詳しくAI支援で点検した。公開起動の旧版UID欠落を訂正し，RSS001の追加手動操作，RSS006の既存購読状態を明記した。単一AVD，公開アプリ1本，全取得品質partial，独立人手正解なしという範囲は維持する。方式比較・AI点検・今回の差分説明生成の再実行は，端末試行数を増やさない。

7.5 追加URI入力切替4試行の原本確認

既存の25試行とは別群として，新ランナーv1によるAntennaPod 3.12.3のURI入力切替4試行を受領した。対象APKは従来と同じhashであり，API35・arm64の同一AVDを使用した。計画の順序はA・B・B・Aで，Aは59521番，Bは59522番の研究用HTTPサーバーに向け，各要求パスには試行固有のnonceを用いた。原本を保持して別作業先で復元・再解析し，コード版，インストール記録，前後対照，時計補正，PCAPのUID，静的結果・フロー・規則判定・対応表・保存診断の再生成を確認した。原本は変更していない。

4試行とも対象UID10213のGET要求とHTTP 200応答を保持し，応答本文184 Bは既知配布版のサーバー仕様から再構成した本文に一致した。これは事前に保存されたfeed.xmlとの照合やアプリ内の全文処理の証明ではない。前後対照は各試行2件で，補助UIDのパケット中

表 9: URI切替4試行の保持記録。対象・不明はフロー件数，GET位置はパケット番号。

試行	入力	宛先ポート	PCAPパケット	対象・不明	GET位置
1	A	59521	124	1・0	43
2	B	59522	109	1・0	55
3	B	59522	84	1・1	53
4	A	59521	68	1・0	39

の要求識別子と受信記録も照合した。各試行で静的候補38宛先組，対象の動的のみ1行を得た。3試行目には別にUID不明のUDP/443フロー1件・2パケットがあり，対象帰属へ補完せず判断不能として保持した。

停止応答の統計は3試行でPCAP件数と一致した。1試行目では統計123に対し保持PCAP124で，統計のdump byte数は先頭123レコードに一致した。末尾の追加1パケットは別UID10134のUDPであり，対象要求とは異なる。非同期処理等の原因は未確定として記録する。全4試行の品質partialを維持し，診断対象の要求が確認できたことと取得全体の完全性を分ける。

操作は既存データを保持し，初期状態の復元は行っていない。追加操作なしの申告は取得後の自己申告であり，全入力の監視ではない。URIのポートとnonceパスが変わり，返すRSSの自己参照先も入力条件に対応する。結果は入力先と対象要求の観測上の対応であり，単一要因の因果効果，コード箇所の確定，一般的な精度ではない。本事例の実行順序は固定ABBAと一致し，操作選択の優越も評価していない。

8 考察と制約

8.1 静的解析と動的通信解析を併用する意味

静的候補は実行前に得られる範囲，動的記録は指定操作で起きた範囲であり，両者の件数を引いて差分率にできない。併用の役割は，候補に対応する実測の有無，実測に対応する候補の有無，対応できない理由を同時に示すことである。静的候補だけでは実行事実がなく，動的記録だけではAPK内候補との対応を判断できない。これは情報の役割の違いであり，独立した精度や作業効率の優越を意味しない。

8.2 不明の保持と判断可能な範囲

今回の実測入力では，既知UIDの8件を照合しながら，帰属不明候補の4件を判定不能として保持できた。不明を削除すると理由の確認ができず，対象帰属へ置換すると証拠にない前提を加える。本比較はその違いを明示するが，人工的なアブレーションに対する一般精度の優越とは解釈しない。動的のみと併用の対象通信判定も本素材では一致しており，併用による価値は権限・設定等の補助根拠も同時に確認できる点に限定して論じる。

8.3 確認できた範囲と残る制約

制御HTTPの自動取得と，公開アプリの起動・RSS事例で，指定範囲の静的解析・観測・比較・証拠追跡を確認した。RSSは実行時入力先が静的候補にない事例，通常起動は静的候補があっても対象記録がない事例として，情報の範囲の差を示す。これらを異常検知や通信網羅性の証明とはしない。

既存23単位の帰属・ポリシー人手レビューは未注釈であり，説明全体の独立した正解もない。独立評価者の確認，関連研究の網羅性と方法上の差の最終判断，未知アプリへの評価は

限界として残る。現在のシステムの設計・実装と条件付きの事例評価が成果の範囲であり，unknownや証拠追跡という概念自体の新規性は主張しない。

8.4　今後の方向性

購読・再生を分離し，初期状態・設定・キャッシュを統制した前向き比較，別の公開アプリや端末への拡張，人による説明理解・作業時間の評価を将来課題とする。TCP再構成，QUIC，独立した帰属手段も取得限界を改善する候補である。これらは本稿の完成に必要な新しい予備実験へ一律に追加しない。既存原本が特定の主張を支持しない場合は，主張を狭めて報告する。

9　結論

本研究では，単一APKを入力し，静的解析と指定操作下の動的通信解析を実行・連携し，両者の対応と差分を説明する支援システムを設計・実装した。ホストまたは明示IPとポートを単位とした対応表に，確認事実，不足情報，未確認の原因候補，証拠索引を付加した。任意ポリシー照合は比較説明から独立させ，条件を入力しなくても差分を確認できる構成とした。

既存25端末試行への事後適用で，訂正済み対応件数と原本を維持して説明を生成した。自動HTTPの対応ありと静的候補のみ，公開起動の未観測，RSSの実行時入力先の動的のみという事例を通じ，単独情報の範囲と差の解釈を示した。UID不明，ホスト不足，取得失敗等は断定へ補完せず，原因候補を確認事実と分離した。

追加URI切替4試行では，入力先への対象UID要求と受信記録の候補対応を原本から確認し，選定環境での新ランナーの成立を示した。初期状態は未統制であり，取得品質と未知帰属を保持した。固定ABBAと一致する本事例だけで操作選択の優越は結論しない。

一方，独立した説明正解，利用者の理解や作業時間，複数公開アプリへの一般化，方法上の新規性は確定していない。制御19試行では動的のみと併用の選定通信判定が一致し，判定精度向上は示していない。成果は，両解析を実装して差分を根拠付きで説明する具体的なシステムと，選定事例でその成立範囲と限界を明示したことである。

10　倫理とデータ管理

解析・実行の許可がある研究用APKとAVDを用い，位置情報等はダミーデータとする。原本ログ・画面には個人情報や認証情報が含まれ得るため，研究者用保管と共有用集計を分ける。公開成果物には受領原本の全文を追加せず，必要な集計・所在・hashを保存した。これを完全な匿名化や第三者による真実性の保証とはしない。外部SDK・公開素材・生成コードを追加する場合は利用条件を確認し，AI支援の利用記録は所属機関の規定に合わせて説明する。

A　静的解析と制御素材の詳細確認

A.1　位置付け

本節は実装の動作確認であり，未知アプリへの有効性の研究評価ではない。正解集合を確定した精度実験と，自動テストの成功件数は分ける。クラウドにはAndroid実行機能がなく，旧Emulator console経路の実行は未検証である。一方，実験者のMacとEmulatorから受領

したHTTP初回記録を本節で別途報告する。新CaptureCtrl経路の単一試行確認は表17に示す。

A.2　公開サンプルAPK

Androguard公式リポジトリのコミット

```
581f7a3251545a97f66ee92b674dd810ee380a00
```

にあるtests/data/APK/hello-world.apkを動作確認に使用した。ファイルサイズは1,722,314 bytes，SHA-256は

```
f427a0ebe0bca97b9acf6cd2a2a01c37a7d3762841810fc54a7191ec637330b2
```

である。APKを実行・改変せずに解析した。結果を表10に示す。

表 10: 単一公開APKに対する静的解析の予備確認

項目	出力
package	de.rhab.helloworld
versionName	1.0
minSdk / targetSdk	21 / 25
DEXファイル	1
権限宣言	0
URL候補（所在ごとの候補）	202
登録対象APIへのinvoke参照	41
登録ルールによるSDK候補	0
初回解析時間（親プロセス計測）	約3.68秒
ワーカの最大RSS（Linux計測）	157,316 KiB

URL数はユニークな接続先数でも実通信数でもない。同じURLが異なる所在にあれば複数候補となる。SDK候補0件は4種の登録ルールへの一致がなかったことだけを示し，SDKの不存在を意味しない。権限宣言0件についても，既知正解との網羅的照合を実施して精度を算出したものではない。

このAPKに旅行記録アプリ用の架空の意図を適用した処理確認では，平文設定の指摘1件，URL候補の要確認202件，動的未実施の判定不能1件を出力した。対象APKの本来の開発意図を評価した結果ではなく，レポートの処理例に限定する。

解析時間とRSSは単一の実行例であり，性能の平均・上限・優位性を主張しない。反復一致の検査では生成時刻や所要時間を除いて静的出力を比較する。

A.3　自動テストと合成入力

自動テストでは，ドメイン・IP・IDNの正規化，ドット境界，矛盾する意図，帰属不明，CONNECT-only，重複取り込み，破損APK，ZIPパストラバーサル，HTML・CSV注入，証拠改変，部分失敗を検査する。追加のテストはNSC継承，target SDKの平文既定，解析不能，タイムアウト保存，非有限JSON値の拒否を扱う。実行件数とログの最終記録はdocs/validation.mdに記載する。

合成PCAPではTCPハンドシェイクとHTTP Hostを確認する。合成デモでは，対象UIDの接続とHome後区間を意図に照合して不一致候補を出力する。これらはプログラムの分岐を検証する素材であり，端末上でHTTP・HTTPS・UDP通信を取得した証拠ではない。

A.4　未検証の項目

単一API35のAVDで探索的13試行と追加制御6試行，計19試行を重複除外して受領した。一方，複数API/ABIの比較，同一APKの保持時間切替，別アプリを独立に操作する同時通信対照，VPNによる経路影響，遅延送信とクラッシュ，未知アプリの静的ルール精度は未検証である。新しい半自動試行では取得前にAPKハッシュを同定し，接続失敗と専用信頼設定によるHTTPSも各3試行確認したが，受入試験一式は未完了である。要件書のMVP全条件の合格とは区別する。

A.5　自作制御APKによる追加検証

通信なし，HTTP，HTTPS，UDP，位置取得のみ，位置取得とHTTPS，30秒遅延，Activity非表示後，意図的クラッシュ，複数DEXの10素材を作成した。Android Platform 35，Build Tools 35.0.0，ECJ 3.39.0を用いてビルドし，研究用debug鍵で署名して公式apksignerで検証した。初回ビルド時点ではAndroid上で未実行であった。その後，UIを修正した版1.1とUDP保持版1.2についてHTTP・通信なし・UDPの実測を得た。追加のHTTPS v1.2とHTTP処理不成功の実測も得た。Home後，遅延，位置情報，クラッシュ等は端末での実証が残る。

期待値はソースとManifestの生成仕様から定めた。パッケージ名は独立したaapt2の出力とも照合した。APK原本ハッシュ，権限，DEX，URL所在，通信設定，署名情報等の合計103項目が10素材すべてで一致した。結果を表11に示す。同じ開発過程で素材・期待値・解析器を作っており，未見データに対する精度推定ではない。

表 11: 自作開発用素材の静的確認。Checksは期待値との一致項目数。

Case	Checks	URLs	API refs	Time (s)
offline	10/10	2	0	0.92
http	10/10	3	12	0.72
https	10/10	2	12	0.47
udp	10/10	2	6	0.52
location_only	10/10	2	2	0.52
location_https	10/10	2	16	0.37
delayed	10/10	3	12	0.53
after_home	10/10	3	12	0.52
crash	10/10	2	0	0.37
static_multidex	13/13	3	1	0.37

複数DEX素材では，classes2.dexに置いた未使用URLとAPI参照の所在，NSCのドメイン別継承を確認した。Sentryの接頭辞を持つクラスは自作の模擬クラスであり，本物のSDKではない。これは特徴ルールへの一致を確認する素材であり，実SDKの検出精度で正例と数えてはならない。接頭辞一致だけでは実SDKの存在を確定できないことも示している。

A.6　参照サーバと集計系の確認

HTTP・HTTPS・UDPの研究用参照サーバを実装した。本文や認証ヘッダを保存せず，実験ID，本文byte数・ハッシュ，接続ID，受信イベントを記録する。ホストのループバック上でHTTP要求2件，HTTPS要求2件，UDPデータグラム1件を実際に送受信した。HTTPとHTTPSは各1本の接続で2要求ずつを処理し，TCP接続総数2とHTTP系要求総数4を区別できた。TLS検証は有効で，試験用証明書を当該クライアントだけに明示的に信頼させた。この結果はAndroid側の取得・帰属の検証を代替しない。

元の実装確認に加え，接続失敗と実験用HTTPSのホスト側試験，不明処理比較，配布物改変拒否を検査した。最終の自動テスト総数は検証記録に保存し，端末実測の件数とは分ける。3方式の証拠選択，CSV列ずれの拒否，実際のループバックHTTPS，棄権を陰性へ変換しない集計器を含む。条件付き適合率・再現率に加え，全正解陽性に対する検出割合と評価可能率を出力する。分母0は未定義とし，実アプリの正解ラベルが未取得の現段階では，未知アプリへの精度値は報告しない。

B　実測記録に対する照合評価

B.1　評価方法と位置付け

保存済みの13試行に，取得前に保存されたポリシーを適用し，静的のみ・動的のみ・併用の3方式で39処理結果を生成した。新しい端末試行は追加していない。元のポリシーは取得前に保存されていたが，本節の比較設計と集計は事後解析であり，評価計画全体を事前固定した実験ではない。

試行はHTTP 4，短時間UDP 4，保持UDP 4，通信なし1である。同じZIPの再提出は重複算入しない。通信なしの追加反復の実施報告は，原本未受領のため分母へ補わない。各反復を独立したアプリ数とも扱わない。

通信の評価対象は，既知UIDの対象行，または単発制御通信の宛先・時刻に対応する帰属不明候補1行とした。帰属不明候補のUIDを測定済みの対象UIDへ変更しない。アプリとサーバの記録は動作の別根拠として保存するが，CSV行へ自動結合せず，CSVにないHTTP成立や本文情報を照合器へ補わない。権限・設定・背景通信の指摘は対象通信の判定数と分けた。

B.2　判定・観測・帰属の結果

表12は併用方式の結果である。整合は対象IP・portの許可条件への整合であり，通信成功・安全性を意味しない。帰属不明の行はC07の判定不能として残り，対象帰属を前提とするC01/C02/C06へ進まない。C01とC02はポリシーに応じた分岐である。

表 12: 取得前ポリシーによる13試行の併用方式の出力。反復による処理の確認。

試行ID	verdict	observation	attribution
http-auto-001	整合	接続試行	対象
http-test-001	整合	接続試行	対象
http-test-002	整合	接続試行	対象
http-test-003	整合	接続試行	対象
offline-auto-001	対象判定なし	–	–
udp-auto-001	判定不能	接続試行	不明
udp-hold-001	整合	接続試行	対象
udp-hold-002	整合	接続試行	対象
udp-hold-003	整合	接続試行	対象
udp-long-001	整合	接続試行	対象
udp-short-001	判定不能	接続試行	不明
udp-short-002	判定不能	接続試行	不明
udp-short-003	判定不能	接続試行	不明

既知UIDの8試行では許可条件への整合，帰属不明の4試行ではnot_evaluable / connection_attempt / unknownを得た。全試行の取得品質はpartialである。通信なし1件は，背景通信がある一方で対象記録がないため対象通信の判定が出力されなかった。表の

「対象判定なし」は無通信というverdictではなく，該当指摘がないことを集計上明示した値である。取得が不十分な状態から，アプリ全経路の無通信を結論しない。

動的のみと併用の対象通信の判定は本データでは一致した。静的のみでは動的証拠を除外した指摘を保存し，接続の有無を判定しなかった。併用では権限や通信設定等の静的証拠を合わせて確認できるが，本素材で通信判定の精度が向上したとは主張しない。

B.3　不明処理を変えた方式との比較

同じ13試行の選択記録に，提案処理，不明行の削除，不明行の対象違反候補への置換を適用した。後二者は不明処理の設計アブレーションであり，既存のMobSFやPCAPdroidの実際の処理を代表するベースラインではない。判定不能を少なくすること自体を改善とはしない。

表 13: 13試行の記述的な不明処理比較。一般精度や母集団の誤り率ではない。

方式	整合	判定不能	不明の欠落	根拠不足の置換
提案処理	8	4	0	0
不明行の削除	8	0	4	0
不明を違反候補へ置換	8	0	0	4

入力には帰属不明候補が4件あった。削除方式では4件が出力から失われたが，この方式に無通信の断定まで行ったとは帰属させない。置換方式では4件について，証拠にない対象帰属と不一致候補を与えた。これは根拠不足の断定であり，独立した真値に対する誤判定率とは別である。通信なし1件はいずれも対象記録なしとして保ち，無通信を証明した扱いにしなかった。

この比較は設計の挙動を実測入力で確認するもので，人工的に情報を落とす方式に対する一般的な性能優越を示すものではない。全単位を判定不能にする方式も有用とは限らないため，既知UIDの評価可能な8件を実際に照合したことと，不足情報を持つ4件を保持したことを併記する。

B.4　指摘から根拠への追跡例

HTTPの`http-test-001`では，取得前の端末APK hashとUID 10207を保存した。元CSVの17行目にある対象UID・packageと宛先IP・portを正規化し，その行とmetadataを根拠としてC02を評価した。原本がhashと一致することをレポート生成時に確認した。

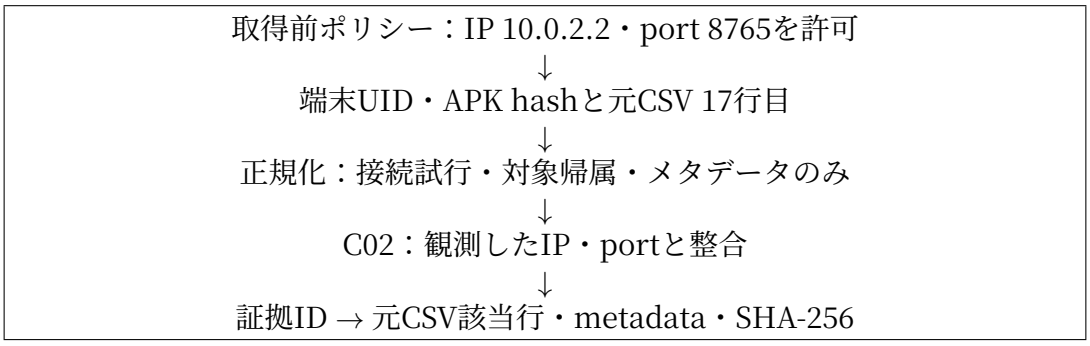


図 3: 実測1件の証拠追跡。サーバ記録との自動結合は行っていない。

機械可読結果は`docs/generated/all13-policy-evaluation.json`と各CSVに保存した。再生成用スクリプトは`tools/evaluate_existing_trials.py`である。元の取得記録の詳細は付録へ分離した。

C　事前設計した制御実験の結果

C.1　条件と評価方法

追加実験として，アプリのHTTP処理不成功を意図した条件と，専用の信頼設定によるHTTPS正常通信を各3試行確認した。計画・正解仕様・ポリシー・期待値は取得前にhash付きで保存し，受領原本との一致を再確認した。第三者の事前登録や独立した正解確認ではなく，同じ研究過程で作成した制御仕様に基づく反復である。以前の13試行の事後比較とは別に集計した。

環境は既存のAPI35・arm64-v8aのAVD，PCAPdroid 2.0.2，Macホストである。HTTP処理不成功は同じHTTP v1.1を10.0.2.2:18765へ向け，ホストでbindのみ・listenなしとした。前後対照用8765は動かし続ける。HTTPSはv1.2の自作アプリだけが実験用証明書を信頼するNetwork Security Configを使い，標準のTLS・ホスト名検証を行った。OSのCAストア変更や本文復号は行わない。この信頼条件を一般アプリの標準設定と同一視しない。

C.2　実際の動作とアプリ帰属

表 14: 接続失敗・HTTPS条件の各3試行。単一AVDでの反復確認。

試行ID	アプリ結果までの時間	対象UID・CSV表示	対象POST記録
`http-fail-002`	タイムアウト 5.056秒	10207・Error	0件
`http-fail-003`	タイムアウト 5.056秒	10207・Error	0件
`http-fail-004`	タイムアウト 5.058秒	10207・Error	0件
`https-001`	200応答 0.080秒	10211・TLS/Closed	HTTPS 1件
`https-002`	200応答 0.093秒	10211・TLS/Closed	HTTPS 1件
`https-003`	200応答 0.087秒	10211・TLS/Closed	HTTPS 1件

HTTP処理不成功条件では3試行すべてで`SocketTimeoutException`を記録し，正しいUIDとpackageの宛先記録が各1行残った。約5秒はアプリ設定のタイムアウトと整合するが，接続・書込み・応答待ちのどの段階で待ったかをCSVだけで特定しない。失敗先にはサーバーを置かない設計で，対照サーバーへの対象POST記録も0件だった。CSVのErrorを収集器全体の失敗や通信なしへ変換しない。

HTTPSは3試行ともアプリの200応答と対象ID付きHTTPS POST 1件を確認した。本文15 bytesと制御本文hashも一致した。APK内の信頼用証明書と保存したサーバー証明書の一致を確認した。PCAPdroidのTLS表示だけを成功根拠にせず，実際のTLSサーバーとアプリ記録を独立した取得元の根拠として確認する。ログ時刻差は操作開始から結果報告までであり，RTTや一般性能の測定ではない。

全6試行で前後対照のGETとChromeのCSV対応候補が得られた。12対照区間の11区間はUIとサーバevent ID，1区間は目視申告と新しいGETで確認した。アプリ結果確認後の待機は約30.003〜30.005秒だった。連続取得の申告と条件付き時計補正の制約を残し，qualityは全件partialである。

C.3　事前定義した比較条件による判定

取得前の許可条件と，計画で事前に定義した研究用の禁止・未指定条件を3方式へ適用し，計54処理結果を生成した。反実仮想の研究条件を元の開発者の正式な意図とは呼ばない。

表15は動的のみ・併用で共通の対象通信判定である。

表 15: 6試行の比較条件と照合結果。処理結果数を通信試行数へ加算しない。

条件	対象通信のverdict	観測・帰属・可視性
IP・port許可	全6件で整合	接続試行・対象帰属・メタデータのみ
通信禁止	全6件で不一致候補	接続試行・対象帰属・メタデータのみ
条件未指定	全6件で要確認	接続試行・対象帰属・メタデータのみ

許可条件への整合は宛先の許可を意味し，アプリの通信成功とは別である。禁止条件は接続試行を対象とするため，HTTP処理が不成功でも不一致候補となる。静的のみは動的証拠を除外し，実接続の判定を出さなかった。

実際のHTTPS成功が別の根拠で確認されても，CSV正規化の`application_protocol`は不明，`observation`は`connection_attempt`，本文は`metadata_only`を維持した。HTTPS条件の実観測による平文禁止C05もプロトコル根拠不足で判定不能だった。サーバ記録とCSVの自動結合をしていない実装の限界を明示する。

本結果は，アプリ動作の成功・不成功と，観測・帰属・ポリシー判定を分けて保持する設計の適用例である。一般精度100%，全アプリの標準HTTPS設定，収集器自体の停止・欠落への実測保証は示さない。旧13試行と合わせた受領済み半自動試行は重複を除いて19件であるが，探索的13件と追加6件を区別する。

詳細表と解析経緯は`docs/generated/prospective-controls-2026-11-01.json`とCSVに保存した。比較ツールに残っていた「事後」の表示を既存の凍結条件に合わせて修正し，変更前後hashを記録した。取得用ZIP，凍結資料，判定規則と正規化は変更していない。接続失敗の受領IDは002/003/004で，未受領の001を補っていない。

C.4 統一入口への移行と既存実測の再利用

利用者の操作をAPK入力から比較説明まで連続させるため，`analyze`コマンドを追加した。任意の評価ポリシーを省略した場合は未指定とし，静的候補と動的観測の対応を先に示す。比較区分は，宛先候補との対応あり，取得範囲内の静的候補のみ，静的抽出範囲内に候補のない観測先，対応判断不能の4区分である。URL文字列のホスト・ポートと実測の明示IPまたは由来の分かるホスト名を対応させ，IPからドメインを推測しない。これはURLパス，送信目的，TLS成功の同一性を主張するものではない。

先行する実験結果はこの移行で破棄しない。表16のように，実験の取得時点と評価の役割を分けて引き継ぐ。受領原本19試行のAPK，CSV，取得前ポリシーを使い，新しい入口で静的解析，取込み，ポリシー照合，比較説明までを再実行した。取得原本のハッシュと元の試行IDを保持し，別の出力先へ保存した。既存原本への新機能の適用は事後解析であり，追加のAndroid実験19件や事前設計した新評価には数えない。

HTTP4試行では，APK内の明示IP・ポート候補と対象UIDの通信試行の対応をそれぞれ提示できた。これは4件の候補対応が確認できた結果であり，通信内容，HTTP成功，網羅性や一般的精度を意味しない。他の条件では，UDP宛先がURL文字列抽出の対象に含まれないことや，CSVにホスト由来がないことを対応判断不能の理由として示した。全19試行の取得品質は従来どおりpartialであり，表示改善により取得品質を昇格させていない。

新規の取得経路はPCAPdroid 2.0.2の公式制御APIを用いる補助APKと，UID拡張付きPCAPの取込みから構成する。開始要求のActivity結果と稼働状態，停止結果，前後の端末・サーバ対照を保存する。補助APKは研究用署名でビルド・署名検証した。次項に，この経路を端末で実行した単一HTTP試行の確認結果を示す。従来のCSV実測を，新しい自動取得経路の成立確認へ読み替えない。

表 16: 既存実験と追加機能の研究上の役割

記録	使用する目的と範囲
初期HTTP等の予備記録	実験系構築と手順の確認。以下の19試行とは別台帳を維持する。
探索的制御実験13試行	UID不明，取得範囲，通信試行を区別する必要性。取得前ポリシーの照合と事後の不明処理比較を区分する。
事前設計の追加制御6試行	接続失敗と専用信頼設定HTTPSの各3試行。以前の条件と原本を維持する。
今回の19試行再解析	統一入口と比較説明層の事後検証。新規の端末試行数は0。
自動取得方式の追加	補助APKとUID拡張PCAPによる自動取得。既存19試行とは別の単一HTTP試行で成立を確認する（次項）。

C.5　自動取得経路の単一HTTP試行による成立確認

Mac上で統一入口を実行した`auto-http-002`の原本ZIPを確認した。対象は既存のHTTP制御APKと同じhashの原本であり，取得方式はPCAPdroid 2.0.2の公式制御APIとUID拡張PCAPである。ホストはmacOS arm64・Python 3.11.9，端末は選定済みAPI35・arm64のAVDであった。Macの静的ワーカー起動時の上限設定を修正し，静的解析から開始・操作・停止・回収・比較までを自動実行した。これは自作制御アプリ1試行の成立確認であり，公開アプリや他の端末への一般化とは区分する。

表 17: 自動HTTP試行の原本確認結果

確認項目	結果
原本と実装同一性	28ファイルと全証拠索引のhashが一致。コードmanifestは配布v1とMac修正に一致。
取得量と帰属	48パケット，5フロー。対象UID 10207の1フローと別UIDの4フロー。
対象の要求・応答	パケット32でPOST /collect，34でHTTP 200応答ヘッダを確認。対象フローの全パケットUIDが記録された対象UIDと一致。
前後対照	補助UID 10212のGET /healthをパケット22・42で確認し，要求識別子でサーバ記録と対応。
静的・動的の対応	明示IP 10.0.2.2:8765が対応あり1行，docs.example.org:443が静的候補のみ1行。
再解析と品質	静的結果（時間以外），全5フロー，指摘，対応表を再現。受入12項目passed，品質partial。

PCAPの2つの保存ファイルは同一hashの複製であり，別の48パケットを取得したとは数えない。フローとHTTP要求，対応表行数も区別する。静的候補のみのURLはdocumentationリソース等の文字列に由来し，今回の対象通信に対応しなかった。これを通信しないことや安全性の証明にはしない。

本試行は意図JSONを省略して実行したため，networkはunspecifiedであり，対象宛先のポリシー判定はneeds_reviewとなった。候補の「対応あり」はポリシー上の許可を意味しない。評価上の役割は，自動取得経路と候補対応の成立確認である。

前後2測定から再計算した端末時刻への加算補正区間は約$[6.100170, 6.117857]$秒，中央値は約6.109013秒であった。区間半幅は約8.84msだが，これは定数補正等の仮定に依存し，窓全体のドリフトを保証しない。coverage unknown・clock conditionalを維持し，対照の成功だけで品質をcompletedへ変更しなかった。

UIDの確認は同梱のインストール記録と収集器の値との整合であり，別の環境から端末へ再照会したものではない。PCAPの200応答ヘッダはネットワーク上の応答の証拠で，対象ア

プリが本文を読んで処理完了した証拠とは区分する。このZIPに対象アプリの結果logcatと8765側の独立サーバ記録は含まれない。元の受領ファイルを維持し，再解析は別出力先で行った。

本試行を旧19試行とは別の自動取得経路の検証群として保存した。主要群の原本確認済み記録は計20試行となるが，同じAPKの反復を含み，20アプリの評価ではない。取得方式や実施日の違いから，フロー数等の単純比較を性能改善と解釈しない。

C.6　公開アプリAntennaPodの静的事前確認

公開アプリの予備適用に先立ち，受領したAntennaPod 3.12.3（versionCode 3120395）の単体APKを改変せず解析した。packageは`de.danoeh.antennapod`，min SDKは23，target SDKは36で，arm64-v8aを含む4 ABIを宣言する。独立したaapt2による基本情報抽出とapksignerによるv1・v2・v3署名検証も行った。署名検証はAPK署名の確認であり，配布元署名鍵の独立照合やソースの再現ビルド一致とは区分する。

表 18: AntennaPod 3.12.3の静的事前確認。動的結果ではない。

項目	件数
権限宣言	11
DEX	3
Androidコンポーネント	37
application直下の全要素	48
URL文字列候補	1343
既知の参照ヒント	1238
集約したホスト・ポート候補	38
現行SDKルールへの一致	0
API参照	5011

参照ヒントは主に名前空間等として別枠に保持し，元の文字列と所在は静的正本へ残した。38候補は動的取得が未実施のため対応判断不能である。URL候補数を通信先数とせず，SDKルール一致0をSDKやライブラリの不存在としない。NSCのbase-configは平文を許可しuser・system信頼アンカーを明示するが，実行時の通信や信頼の成立を証明するものではない。

対応するソースタグ3.12.3，commit `175e5ef8fe3e125a5014d70ef0c57cf85661c71b`を確認し，版，SDK条件，NSC，フィードURLを受け取るActivityを調べた。この静的事前確認自体を端末試行に加算しない。その後に受領した起動・60秒待機の端末1試行は次節に区分する。

C.7　公開アプリの起動予備観測と解析器の訂正

AntennaPod 3.12.3をAPI35・arm64の同一AVDで通常起動し，約60.586秒待機した1試行を確認した。対象UIDは10213，取得制御用UIDは10212である。37ファイルのmanifest，全証拠hash，既知配布版とMac修正のコードmanifest，インストール記録，前後のnonce付きHTTP対照を確認した。PCAPは89パケットで停止時統計と一致したが，取得範囲はunknown，時刻対応はconditionalであり，品質partialを維持する。

原本のUID内訳は10133が69パケット，10212が20パケットで，対象UID10213は0パケットだった。帰属不明として出力された`mtalk.google.com:5228`の14パケットは，すべてUID10133を持っていた。約60.747秒の空白後に同じ通信組を分割した際，途中確定経路にUID集約処理がない不具合によって欠落していた。最終確定との共通処理へ修正し，同一UIDの一致，欠損，競合の保守的な扱いを全確定経路へ適用した。一般PCAPにUIDを付与する変更ではない。UID10133のパッケージ名は本記録だけでは確定しない。

表 19: 公開アプリ起動1試行の原出力と修正版再解析。同じ端末試行である。

項目	原出力	修正版
全フロー	9	9
対象UID	0	0
別UID	8	9
帰属不明	1	0
静的・動的対応あり	0	0
静的候補のみ	38	38
動的観測先のみ	0	0
対応判断不能	1	0

既知の旧版パーサーで全フロー，規則別指摘，対応表を再現し，修正版の各フローを原本パケットのUID一致条件と照合した。静的結果も所要時間以外を再現した。追加原本レビュー16項目が成立し，原本は変更していない。新規の端末試行や取得ツール側の不明事例としてこの訂正を数えない。過去のCSVでUIDが−1だったUDP事例は別の観測である。

取得後の画面には，ポッドキャスト未購読を示すWelcome表示があった。この1画面は観測中の全画面記録ではない。結論は，保持した取得記録では対象UIDの通信が確認できなかったという範囲に限定する。通信機能がないことや，未操作時・委譲先を含めて通信しないことは示さない。主要受領群は従来19試行，自動HTTP確認1試行，本起動1試行の計21端末試行となるが，21アプリや独立標本ではない。

本起動試行の後，同じAPKへ研究用RSS URLを入力する予備操作を準備した。対象の公開Activityへの明示URI起動を追加し，Mac内の参照サーバーからフィードを配信する。その後に受領したRSS取得と手動の追加操作を含む1試行は，後掲の事例として別に区分する。VPN・NATによる元ポートとpeerポートの相違を保持し，本文のアプリ内消費をパケットだけでは推定しない。

C.8　群別集計と評価可能な主張

RSS事例を追加する前の21試行について，確認済み要約のhashを固定して集計し，表20に示す。CSV群は選定した対照宛先の行，PCAP群は1試行内の対象UIDフローの有無を単位とするため，取得群を分ける。15/21を検出率や感度と呼ばない。再解析，出力行，自動テストは端末試行へ加算しない。後掲のRSS事例を加えた最新集計は22試行であり，本表の21試行とは時点を区分する。 全21件の取得品質はpartialである。どちらもなしの2件は無通信の正解

表 20: 主要受領21端末試行の記述的な内訳。独立アプリ標本ではない。

取得群	試行	対象記録あり	不明候補あり	どちらもなし
探索的CSV	13	8	4	1
条件固定CSV	6	6	0	0
自動HTTP PCAP	1	1	0	0
公開アプリ起動PCAP	1	0	0	1
計	21	15	4	2

ラベルではない。人手レビュー票23単位は注釈0・未注釈23で，一致率は未定義とする。少数アプリの依存した反復から母集団精度や有意差を推定しない。

C.9　判定規則を保つUID構成要素の追加比較

前述の不明を一律に違反へ置換する方式は，出力を定義で決める限界がある。追加比較では，UID前提だけを外し，同じ宛先・ポート・プロトコルとポリシー規則を使う方式を実装した。元の13試行の選定12記録を用い，取得時の条件，事後の禁止，事後の未指定を比較した。13試行×3条件×3方式の117出力であり，新しい端末試行ではない。

帰属不明の4記録は，帰属を確認する方式では3条件とも判定不能として保持された。不明行を削除すると4記録が欠落した。UIDを用いない方式では，取得時の許可条件で整合4件，禁止条件で不一致候補4件，未指定条件で要確認4件となった。すなわち，根拠不足の対象帰属は違反だけでなく整合の判断にも影響する。未指定時は確定的な許可・違反判断を行わないが，対象扱いの仮定は証拠にない。ホストやプロトコルの不足はUIDを外しても保留した。

これは実在ツールの動作ではなく，条件を固定した構成要素の事後比較である。制御宛先の選定を引き継いでおり，背景通信全体から対象を識別する精度や独立した真値に対する誤判定率ではない。元の取得条件だけが取得に先立ち，追加条件と本比較の設計は事後である。

C.10　独立したManifest解析実装との照合

自作制御10 APKと公開アプリ1 APKについて，Android公式aapt2を用いてpackage，版，SDK条件，権限名，コンポーネント名・種別を抽出し，ZIPのDEX名とAPK hashも照合した。11 APKの各10項目が一致した。別の解析実装との一致であり，URLやSDK，実行時の意味，母集団精度の検証へ拡張しない。

AntennaPodの原本JSONの`components`配列は，application直下の全48要素を保持する。Androidコンポーネントは Activity12，Service7，Receiver16，Provider2の計37であり，残りはmeta-data9とuses-library2だった。従来資料のコンポーネント48件という呼称を，全直下要素48とコンポーネント37の内訳へ訂正した。原本の要素は削除せず，権限11件の名前もaapt2との一致を確認した。

C.11　公開アプリのRSS取得と追加手動操作の探索的事例

AntennaPod 3.12.3へ研究用RSSのURLを明示的に渡す予備試行を確認した。44ファイルのmanifestと証拠hash，既知配布コード，取得前条件，時計，UID，前後対照，指摘と対応表の再計算等の17項目が成立した。PCAPは258パケット・21フローで，対象UID10213の37パケットから3フローを得た。別UIDは18フロー，帰属不明は0であった。

対象3フローの宛先は，すべて`10.0.2.2:50864/TCP`である。対応表は対応あり0，静的候補のみ38，動的のみ3，判断不能0となったが，動的のみ3は3種類の宛先ではない。入力したRSS URLが固定文字列候補にないことは自然であり，不正通信や抽出誤りとしない。C02では3フローとも研究者のローカルHTTP許可条件と整合した。

表 21: RSS事例の保持HTTP要求と応答。1フローを1要求とは扱わない。

フロー末尾	要求パケット	応答パケット	確認結果
7	41: GET RSS	43: 200	本文679 B，固定XMLと一致
7	47: HEAD音声	同フロー内なし	要求ヘッダのみ
8	54: HEAD音声	56: 200	本文0 B
8	158: GET音声	同フロー内なし	要求ヘッダのみ
14	165: GET音声	167: 200，169:続き	本文16,044 B，固定WAVと一致

保持した要求ヘッダは5件，完全な応答とサーバー受信記録は各3件だった。HEADの

Content-Length 16,044はGET時の表現サイズであり，HEADでその本文を受信したとは扱わない。同じパスの要求が別接続にあり，再試行の可能性はあるが原因や論理操作数を確定しない。本文確認は欠落・競合する重複・周回等を拒否する限定的なHTTP/1ケース検査であり，収集器本体の一般TCP再構成やTLS復号ではない。保持したバイトのhash一致とアプリ内消費を区別する。

RSSのGETパケット41と200応答43，nonce付きパスと補正時刻によるサーバー受信を候補対応させた。元ポート50390とサーバーpeerポート50975は異なり，NAT対応を解決したとはしない。前後対照はパケット23・252とサーバーの要求識別子で一致した。補正区間は約0.818127–0.839244秒，半幅約10.56 msであり，取得品質partialを維持する。

取得後の画面に研究用フィード名を確認し，UI階層にはPlayedの表示も保存されていた。実施者は観測中に購読・再生などを操作したと回答したため，試行全体を手動の追加操作を含む探索的事例として扱う。正確なタップ時刻は記録されていない。受入確認passedは取得とRSS要求の確認であり，人の追加操作がなかったことを保証しない。原本イベントを変更せず，申告は別記録にした。

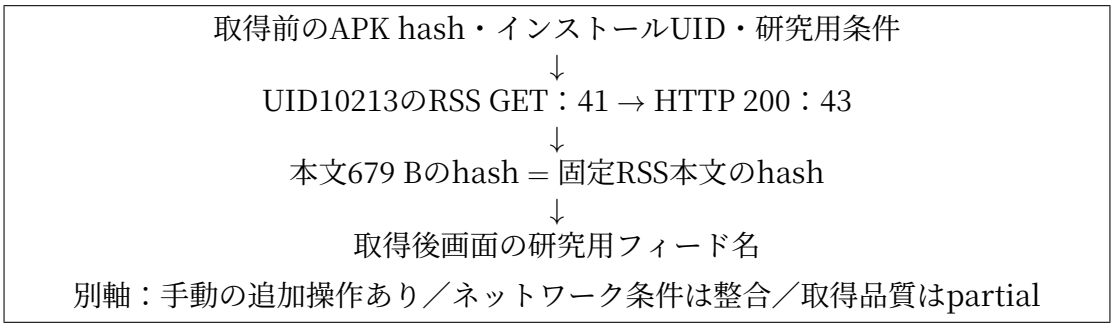


図 4: 公開アプリ事例の証拠追跡。表示と通信，操作条件と照合結果を分離する。

主要群は従来21に本件1を加えた22端末試行である。対象記録あり16，不明候補あり4，どちらもなし2で，全件partialである。16/22を感度や一般精度としない。今回を追加操作なしの自動プレビュー反復へ遡及的に含めず，今後は購読状態と表示・購読・再生の操作条件を分けて固定する。旧研究用フィードの購読が残ると，停止済みサーバーへの更新も生じ得るため，次試行を未購読の初回状態とみなさない。

C.12　追加操作なしと申告されたRSSプレビュー事例

同じAntennaPod 3.12.3のプレビュー試行を原本から再解析した。実施者は観測中について「追加操作なし（許可画面のみ）」と回答した。この申告を原本外に保存した。従来の補助スクリプトで取得されており，開始前の購読状態の記録と客観的な無操作の証明はない。条件を固定した本評価の反復とは扱わない。

原本44ファイルのhashと証拠参照を確認し，17項目の再検証が成立した。PCAPは75パケット・8フローで，対象UID10213の22パケットから2フロー，別UIDは6フロー，帰属不明は0だった。対象宛先は`10.0.2.2:59506/TCP`の1組である。静的・動的比較は対応あり0，静的候補のみ38，動的のみ2，判断不能0となった。研究用許可条件に対するC02判定は対象2フローとも整合だった。取得品質はpartialを維持する。

音声HEADのContent-LengthはGET時の表現サイズであり，本文受信量ではない。今回は保持した対象通信に音声GETがなく，前回の音声GET本文16,044 Bを含む事例から区別できた。終了画像には研究用フィード名，Subscribeボタンとエピソードプレビューが保存されていた。ただし初期状態と実施時刻等がそろわず，2試行の差を追加操作だけによる因果効果とはしない。サーバーとの対応もnonceと補正時刻による候補で，NATのポート変換は未解決である。

要求	パケット番号	保持した応答
RSS GET	30	200応答32，本文679 B，固定RSSのhashと一致
音声HEAD	36	同じ保持フロー内では応答未観測
音声HEAD	43	200応答45，本文0 B，Content-Lengthは16,044

表 22: 追加操作なしと申告されたプレビューの保持HTTP要求。要求3件，完全応答2件，対象フロー2件，宛先1組を区別する。

本試行を加え主要群は23端末試行となり，対象記録あり17，不明候補4，どちらもなし2で，全取得品質はpartialである。この試行数は人手レビュー23評価単位と別であり，精度や独立標本数ではない。開始前状態と終了後申告を保存する新しい補助ツールの端末確認は，この原本では実施されていない。

C.13　RSSプレビューの追加探索的試行

同じAntennaPod 3.12.3でRSSプレビューの追加原本を確認した。44ファイルの整合性と17検証項目が成立した。実施者は「追加操作なし（許可画面のみ）」と回答したが，開始前状態と全操作の記録はなく，無操作の客観的証明や事前固定した本評価とはしない。

PCAPは126パケット・12フローだった。対象UID10213は22パケット・2フローで，別UID10フロー，帰属不明0だった。前のプレビュー事例の全8フローから増えた4件は別UIDの記録であり，対象アプリのフロー増加ではない。対象宛先は1組で，RSS GETと音声HEADの保持要求3件，完全応答2件，サーバー記録2件という構成が前の事例と一致した。RSS本文679 Bは当該試行の事前保存ファイルとhashが一致した。HEAD応答の本文は0 Bで，音声GETは保持対象通信では未観測だった。試行ごとにnonceとポート等が変わり，異なる試行の本文そのものが同一という意味ではない。

静的・動的比較は対応あり0，静的候補のみ38，動的のみ2，判断不能0で，研究用許可条件への対象2フローの判定は整合だった。取得品質partialと開始前状態の制約を維持する。同一AVDで同じ予定操作のメッセージ構成を再び確認した探索的事例として用い，独立標本の精度や因果効果とはしない。主要群は24端末試行，対象記録あり18，不明候補4，どちらもなし2となった。新しい状態記録補助ツールの端末確認は引き続き未実施である。同じRSS操作の予備反復はいったん区切り，次に初期状態と操作条件の固定を進める。

C.14　開始前状態と終了後申告を保存したプレビュー試行

状態記録用の補助スクリプトを使った端末試行を原本から確認した。manifest対象54ファイルと，開始前状態・終了後申告を含む18検証項目が成立した。開始前のSubscriptions画面には以前の研究用フィード名が残っており，既存データを保持した状態であることを確認した。記録は解析開始前，追加操作なしの申告は解析終了後だった。可視画面はデータベース全体ではなく，自己申告は全入力の客観的記録ではない。空の初期状態や状態復元機能の成立を主張しない。

PCAPは119パケット・10フローで，対象UID10213は22パケット・2フロー，別UID8フロー，帰属不明0だった。RSS GETは要求74・応答76で，本文679 Bが事前保存RSSとhash一致した。音声HEADは要求80では同じ保持フロー内に応答がなく，別接続の要求87に対し応答89を確認した。HEAD本文は0 Bで，Content-Length 16,044を受信本文量とはしない。保持対象通信では音声GETは未観測だった。要求3件・完全応答2件・サーバー記録2件・対象フロー2件・宛先1組を区別する。

比較出力は対応あり0，静的候補のみ38，動的のみ2，判断不能0で，対象2フローは研究用許可条件へ整合した。取得品質partialを維持し，候補対応のNAT・時刻・取得完全性の制約も残る。状態記録機能の端末確認は今回の選定環境の1試行について完了とする。本評価の反

復を事後に成立させた意味ではない。主要受領群は25端末試行，対象記録あり19，不明候補4，どちらもなし2となった。同じプレビューの追加反復は区切り，購読のみ・再生の操作条件と初期状態を次に固定する。

C.15　原本整合性と方式比較の範囲の点検

既存25試行について証拠索引の所在・hashと記録APK識別を点検し，未解決の不一致はなかった。この確認は改変と参照切れの検査であり，原本の意味解釈，取得完全性，独立した正解との一致を証明しない。

元の取得条件について実行済みの3方式比較があるのは，初期13試行と追加制御6試行の計19試行・57処理結果である。この19試行では，動的のみと併用の選定通信の判定・観測・帰属・可視性等の比較対象列がすべて一致した。これはレポート全体が同一という意味でも，一般的な性能評価でもない。残る自動HTTP1試行，公開起動1試行，RSS4試行は対応関係を点検した事例であり，全25試行で3方式比較を実行したとは記載しない。

説明の支持関係を確認するため，自動HTTP，公開起動，RSS001，RSS006の4事例の原本と出力を区分した人手票を用意した。これは既存23単位の帰属・ポリシー票とは別であり，いずれも未注釈である。パケット表と静的JSONは機械抽出値と明示し，独立した真値へ置き換えない。本人が確認する場合は開発者レビューと記録し，盲検・独立評価とはしない。

C.16　生成AIによる補助的な証拠点検

実施者の希望により，4事例の原本と保存出力を生成AIが点検し，人手票とは別形式のAI点検CSVを作成した。人手ラベルは0のままとし，評価者は同じ生成AI，独立性なしと記録した。全体的な「合っているように見える」という感想を，個別の人手注釈へ変換しない。

PCAPのUID・HTTP開始行と保存フロー，RSS本文の限定検査を再確認した。E01は指定HTTPの観測を支持するが，未指定ポリシーの要確認を整合とはしない。E02の旧版の帰属不明は原本UID10133と一致せず，既知の訂正を維持する。E03は購読・再生を含む事例であり，無操作表示とはしない。E04の状態保存は確認したが，自己申告による無追加操作と客観的な全入力監視を区別する。

全25試行の保存済み入力から規則判定を再生成し，保存判定と一致した。対応表は制御19試行で以前の統一再解析の件数，残る6試行で保存された主要フィールドを照合し，それぞれ一致した。元ファイルは変更しなかった。ただしE02の古い帰属不明も同じ入力から再現されるため，出力の再現性と意味上の正しさは区別する。

同じAIと重複する実装・資料による点検であり，共通誤りや既知結果の影響が残る。独立した正解，人手との一致，評価精度，新規性の証明とはしない。人手レビューは未実施の追加検証として残すが，本稿をまとめるためにAIで人の票を代筆しない。

D　補足取得記録と以前の処理例

以下は取得経緯と補足資料であり，主たる評価結果は実測記録に対する照合評価の節に示した。

D.1　実験者のEmulatorによるHTTP初回観測

2026年10月29日，実験者のMacとAndroid Emulatorで取得したPCAPdroid CSV，対象アプリと取得ツールのpackage情報，参照サーバ記録を受領した。

対象はorg.example.apkaudit.http版1.1（versionCode 2），取得ツールはPCAPdroid 2.0.2である。package情報のappIdとUser 0のインストール状態から対象UIDを10207と確認した。結果を表23に示す。これは手動による初回の観測経路確認であり，自動ADB連携や未知アプリへの精度評価を検証したものではない。

表 23: HTTP初回観測の記述集計

項目	観測結果
CSVデータ行数	6
対象UIDの行数	1（UID 10207）
対象行の宛先	TCP，10.0.2.2:8765
対象行の送信／受信量	514／466 bytes（取得ツールの計数値）
別UIDの行数	5（Google Play開発者サービス，UID 10133）
サーバの対象POST	1件，run_id=ui-check-001
サーバの要求本文サイズ	18 bytes

CSVは固定ソースで確認した17列形式と一致した。対象行は原CSVの6行目にあり，開始時刻は15:15:08.747 JST，終了時刻は15:15:08.751 JSTであった。サーバのPOST受信は原JSONLの20行目，15:15:09.031456 JSTに記録され，本文ハッシュは制御アプリのaudit=ui-check-001と一致した。通信量514／466 bytesと本文18 bytesは測定対象が異なり，同一量として比較しない。

UID・package・宛先と近接時刻は対応に整合するが，CSVにはrun IDやサーバの接続IDがないため，異なる取得元の同一接続対応は候補に留める。未補正のサーバ受信時刻とCSV開始時刻の差は0.284456秒である。時計差が未測定なので，この差を遅延や時計補正値として解釈しない。CSVの表示状態だけからHTTP応答200や本文内容を確定せず，POST受信はサーバ記録を根拠とする。

取得開始・停止，前後対照，操作時刻，アプリ画面・logcat，AVD情報，インストール済みAPKのハッシュは未提出である。別UIDの背景通信は，独立して操作した対照アプリの正解とは区別する。正式な動的importの必須条件を推測で補わず，適合率・再現率・帰属精度は算出しない。原本4点のハッシュ，行位置，未測定項目はdocs/research/http-pilot-2026-10-29.mdと保存済み個別解析に記録した。

D.2　前後対照と時計測定を伴うHTTP観測

次の試行http-004では，アプリの画面，継続logcat，PCAPdroid CSV，参照サーバ，前後の時計測定とブラウザ対照を受領した。表24に結果を示す。対象アプリ版は1.1，PCAPdroidは2.0.2，対象UIDは10207である。

表 24: HTTP試行http-004の記述集計

項目	結果
アプリの操作・応答	action_started 1件，HTTP 200応答1件
CSV行数	全21行，対象1行，別UID 20行
対象行の宛先	TCP，10.0.2.2:8765
対象行の送信／受信量	506／466 bytes
サーバの対象POST	1件，実験ID一致，要求本文14 bytes
ブラウザ対照	前後とも画面のevent IDとサーバGETが一致
サーバの接続／HTTP要求	TCP受付5件，GET 4件，POST 1件
時計測定	前後各5回，原サンプルからsummaryを再計算

対象行は原CSVの12行目，POSTは原JSONLの9行目にある。アプリのlogcatと画面の双方でhttp_response=200を確認し，POST本文ハッシュはaudit=http-004と一致した。前後のブ

ラウザ画面の応答IDは，それぞれ原JSONLの3行目と12行目のGETに一致した。別UIDの20行はChrome 10行，Google Play開発者サービス8行，Messages 2行であり，対象通信へ合算しない。

Mac時刻に合わせる補正差の範囲は，取得前で0.261942338〜0.285341005秒，取得後で0.260753207〜0.286018374秒だった。両者には共通範囲があり，差が一定という仮定下で中点約0.273642秒を用いた個別正規化を行った。前後中点の変化約−0.256 msはバッチの幅より小さい。途中の時計変更や観測区間全体の誤差上限を実証したものではない。アプリ記録上の操作から応答記録までは約0.406秒で，通信だけのRTTではない。

後のブラウザ対照は，補正モデル上で操作開始約14.13秒後に実行された。実験者からその時点で操作したと確認されている。元手順の30秒待機案との差を記録し，今回は実際の待機条件によるHTTP成功確認とする。固定30秒待機の結果とは扱わない。CSVには操作約36.145秒後の新規接続もあり，後対照の時点と取得停止時点は異なる。

今回のCSVは実アダプタで21行を検査・正規化できた。初回受領後にAPKハッシュを同定し，後述するrunへの取り込みと3方式の事後説明用比較を実行した。前後対照・時刻・操作の証拠がそろったHTTPの予備実測として扱い，未知アプリへの帰属精度や適合率・再現率は算出しない。原本16点のハッシュと詳細は`docs/research/http-004-results.md`および保存済み個別解析に記録した。

APK同定後の取り込みと事後比較　初回解析後に実験者から報告されたインストールAPKのSHA-256は，クラウドのHTTP版1.1と一致した。試行後の報告であり，試行時点の独立測定ではないことを記録したうえで，同じAPKを新規runで静的解析し，CSV 21行を取り込んだ。44件の証拠索引について参照先とハッシュを検証し，JSON・CSV・HTMLを生成した。

時計差の条件付きモデルと，取得の連続性・欠落が未確認であることはmetadataに保持し，runはpartialとした。前後対照がpassedでも明示された時計・網羅性の不確実性をcompletedへ変換しない処理を追加した。関連6テストを含め，この時点の自動テストは総数76件が成功した。

取得後に説明用ポリシー3種類を定義し，各々で静的のみ・動的のみ・両方を使う9通りを実行した。表25は対象の評価項目を示す。これらは事前固定した開発意図ではなく，独立した正解表を用いた精度実験にも算入しない。

表 25: 同一HTTP実測への事後説明用比較

条件・評価項目	静的のみ	動的のみ	両方
IP・port許可，プロトコル制約なし	実接続は対象外	整合	整合
通信禁止の反実仮想	実接続は対象外	不一致候補	不一致候補
IP・portに加えてHTTPを要求	実接続は対象外	判定不能	判定不能
INTERNET権限宣言を許可	整合	宣言は対象外	整合

静的候補を実接続と同一視せず，CSVのHTTP表示だけでプロトコルの不明を解消しないことを実測入力の処理例で確認した。サーバのHTTP受信とCSV接続は現在の照合器では自動結合しないため，両方を用いても当該プロトコル判定は不明のままとなる。この制約を隠さず示し，方式の優越や一般の検出精度とは区別する。

D.3　半自動試行の台帳と重複管理

今回受領したHTTP・短時間UDP・2秒保持UDPの各3件，計9件を比較対象として整理した。保持UDPの3件と短時間UDPの001は以前のZIPとSHA-256が完全に一致し，再提出とし

て重複計数しなかった。今回新たに原本を確認したのは5試行であり，履歴全体は重複を除いて13試行となった。旧ui-check-001とhttp-004は別の予備記録として保存し，この13件へ重複算入しない。

各ZIPの28保存ファイルについてbyte数とhashを照合した。今回の9件で252参照，重複を除く13件で364参照を検査した。重複するAPK等を含む参照検査数であり，独立標本数ではない。APK原本と取得前の端末APK hash・UID・ポリシー，前後時計の原サンプル，アプリログ・結果画面，サーバ受信と本文hash，CSVの帰属・時刻，前後ブラウザ対照を再確認した。

表 26: 今回受領した各条件3試行の結果。受信は対象IDを持つ要求またはデータグラム。

試行ID	条件	対象受信	CSVのUID・package
http-test-001	HTTP	POST 1件	10207・対象package
http-test-002	HTTP	POST 1件	10207・対象package
http-test-003	HTTP	POST 1件	10207・対象package
udp-hold-001	2秒保持	UDP 1件	10210・対象package
udp-hold-002	2秒保持	UDP 1件	10210・対象package
udp-hold-003	2秒保持	UDP 1件	10210・対象package
udp-short-001	即時close	UDP 1件	−1・Unknown
udp-short-002	即時close	UDP 1件	−1・Unknown
udp-short-003	即時close	UDP 1件	−1・Unknown

表 27: 分母を試行数とする記述的集計。母集団の精度ではない。

条件	受信あり	宛先CSV行あり	正しい帰属	UID不明
HTTP	3/3	3/3	3/3	0/3
即時close UDP	3/3	3/3	0/3	3/3
2秒保持UDP	3/3	3/3	3/3	0/3

環境はAndroid 15/API 35，ABI arm64-v8a，AVD Pixel_8_Edited_API_35，PCAPdroid 2.0.2，Platform-Tools 35.0.1，Mac arm64，Python 3.11.9である。ホスト製品版27.2・build 26B123は実験者のコマンド出力による。APK作成のPlatform 35と実行APIは別の情報として保存する。宛先10.0.2.2は同じMacへのEmulatorの特殊アドレスで，公開インターネット全般を代表しない。実施日は10月29日と31日であり，同じ日の交互実行ではない。

HTTPでは3試行ともアプリの200応答と対象IDのPOST 1件を確認した。CSV全体は21，18，13行と異なるが，対象UID 10207とpackageが一致する行は各1行だった。背景のChrome等の通信を対象通信へ合算しない。HTTP要求数をTCP接続数と同一視しない。

UDPの通信と帰属の分離　即時close版1.1の3試行ではアプリ送信とサーバ受信を確認したが，対応候補のUDP行はUID −1，package unknownだった。2秒保持版1.2の3試行ではUID 10210と対象packageが一致した。ログ上の保持時間は2.002，2.001，2.002秒である。CSVのUDP行は各試行1行で，送受信パケット数は各1だった。UID不明の要確認状態をUDP未到達や通信なしへ変換しない。

短命通信のUnknownは公式FAQに既に記載されている[11]。2.0.2の実装はAPI 29以降にgetConnectionOwnerUidを利用する[12]。今回の差はソケット寿命とUID照会のタイミングという仮説に整合するが，新しいUID検出技術の発見とはしない。画面のDurationはlast_seen-first_seenから算出されるため[13]，ソケット保持時間の確認にはアプリログを用いた。

交絡と取得品質　短時間UDPの本文は19 bytes，保持UDPは18 bytesであり，CSV送信量はそれぞれ47，46 bytesだった。CSVの通信量をアプリ本文量とは扱わない。版，追加ログ，本文長，実施日・順序にも差があるため，保持時間だけの因果効果は未確定である。単一AVDと自作アプリの反復であり，0/3対3/3を未知アプリへの精度として一般化しない。

自動待機は今回9件で約30.002〜30.005秒だった。アプリ結果確認後の待機であり，送信からの観測窓の起点を厳密に同一化したものではない。時計差は前後バッチに整合する定数差の条件付きモデル，連続取得は実験者申告であり，qualityは全試行partialを維持した。HTTP 001と保持UDP 001の前対照は目視申告と新しいGET受信を含み，他の前対照と全後対照はUI・サーバevent IDで照合した。CSVとサーバには共通接続IDがなく，特にUID不明のUDPは宛先・時刻・単発送信条件による対応候補として扱う。

履歴全体との関係と通信なし　以前の別試行4件は，HTTP自動001，UDP自動001，UDP長時間001，通信なし自動001である。重複を除く履歴全体13件はHTTP 4，短時間UDP 4，保持UDP 4，通信なし1である。全体でもHTTPの4件は応答・帰属を確認し，短時間UDPの4件は受信あり・帰属不明，保持UDPの4件は受信・帰属を確認した。

通信なしの1件は`local_only_completed`と指定窓での対象UID行0件・対象受信0件を確認した。追加反復も同じとの実験者報告は残すが，今回その原本は追加されていない。したがって通信なしの確認済み件数を3へ補わず，全経路の無通信や取得完全性も主張しない。

台帳は`docs/generated/current-experiments.json`，表計算用は同名CSVである。旧8件の台帳は日付付きで保存した。照合スクリプトは`tools/review_guided_archives.py`であり，原本ZIPを指定して再確認できる。原本ログ・画面の全文は共有資料に含めていない。

D.4　進捗と未実施評価の一覧

表 28: 現在の評価範囲

項目	状態と範囲
静的解析	公開サンプルと自作10素材の回帰確認。未知素材の精度は未測定。
CSV取込みと証拠追跡	旧HTTP runの44索引と，重複除外した13試行の保存ファイル参照を確認。
半自動操作	HTTP・UDP・通信なしで原本を受領。PCAPdroid開始・停止・CSV出力は手動。
今回の3条件比較	HTTP・短時間UDP・保持UDPの各3試行。通信と帰属を分離して集計。
UDPの原因	保持版で識別，短時間版で不明。ただし保持時間だけの因果は未確定。
HTTPS・接続失敗	ホスト内HTTPSのみ確認。端末側の正式シナリオは未検証。
ポリシー比較	旧HTTPの事後説明用3条件×3方式。独立正解の本評価は未実施。
文献・新規性	公式資料と実装を確認。査読本文による比較は未完了。
AI生成・実SDK・手作業量	性能・リスク・削減効果は未評価。

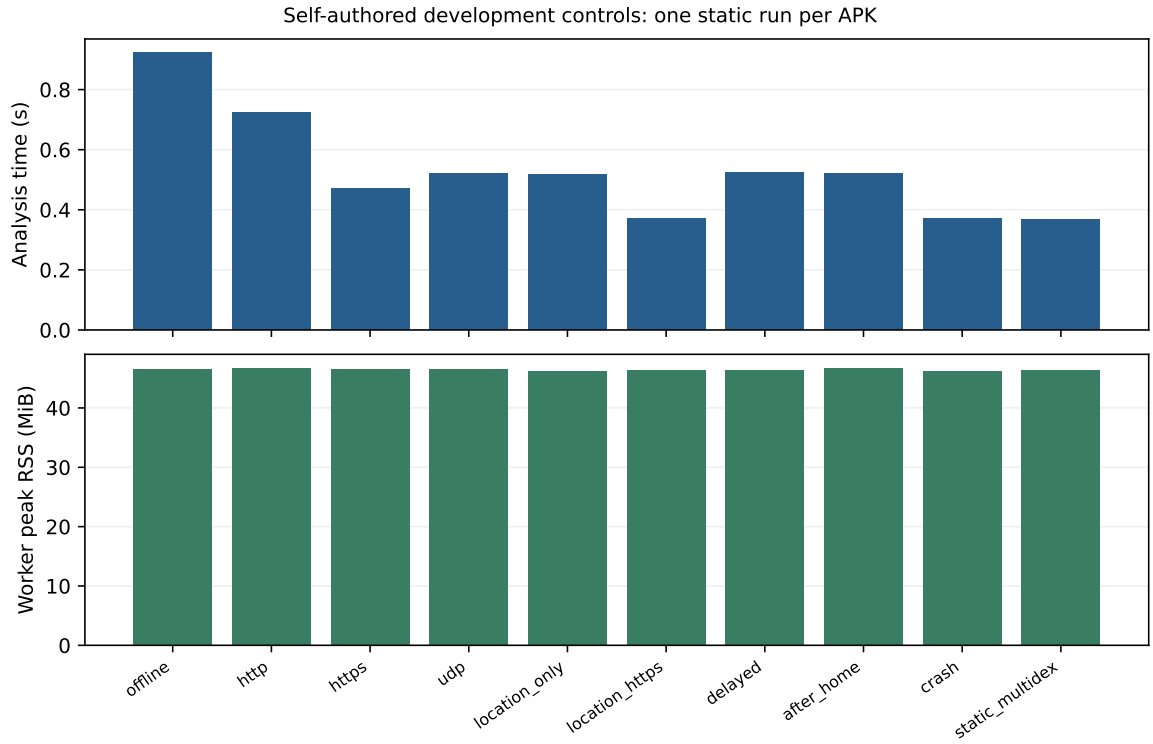


図 5: 各制御APKの1回の解析時間とワーカ最大RSS。母集団の性能・上限を示すものではない。

E　実装確認時の単一実行コスト

F　未実施の独立評価と以前の取得手順

原本から行う人手判断との一致・不一致を補助的に確認するため，既存19試行から，事前に指定した宛先における記録UIDの層別で23単位のレビュー票を準備した。これはモデル出力の層を使わない目的抽出であり，母集団を代表する精度標本ではない。取得時のネットワーク条件に対する帰属・保留のレビューに限り，違反検出全般やSDK・権限の正解表ではない。モデル回答は票の外へ分離し，元の票と原本をhashで固定した。ラベルは未記入であり，完了0，未評価23，一致率未定義である。評価者が開発者本人か第三者かを記録し，未記入を陰性や一致としない。原本間を人手で対応させた場合には，その根拠とモデルの照合範囲の差も記録する。

F.1　以前のCSV半自動取得と分割コマンド

別途，PCAPdroidの開始・停止・CSV保存を実験者が担当する半自動ランナーを用意した。固定したHTTP・UDP・通信なしの自作APKについて，取得前ポリシー，端末APKハッシュ，UID，時計，logcat，ブラウザ対照，resource IDによる単発タップ，待機，CSV回収，基本集計とZIP保存を管理する。Python標準ライブラリのみで起動する配布物を作成した。全体の取得を自動化したものではなく，HTTP・UDP・通信なしの実行記録を実験者のMacから受領した。全シナリオや他端末のUI互換性は未検証である。初期11件と保持条件1件のホスト側試験はADB/UIを模擬し，実際のローカル参照サーバと組み合わせたものである。既存の自動ADB・Emulator PCAP経路の端末実証を代替しない。

```
bash tools/setup.sh
source .venv/bin/activate
apk-audit static --apk app.apk --out runs/app
apk-audit compare --run runs/app --intent intent.json
apk-audit report --run runs/app
```

外部ログはimportコマンドで追加し，compareとreportを再実行する。Android実行には別途検証したAVDを必要とする。利用手順，JSON例，終了コード，出力形式の詳細はリポジトリのREADMEとcapture-format資料に記載する。

G　卒業論文へ取り込む際の作業

著者情報と大学様式を反映し，既存25試行に対するAI支援による結果整合性点検と確認済み資料に基づく関連研究比較を仕上げる。人手レビュー票の記入は必須作業とせず，未実施として限界に残す。既存原本の探索的条件・自己申告・解析版訂正を維持し，人手未評価を結果として補わない。提供されたPoliCheck・PoliGraph本文の関連節は確認した。関連研究全体の網羅性と方法上の新規性は未確定として残す。新しい端末セットアップや追加15試行を一律の完成条件にはしない。研究支援ツールの利用に関する所属機関の規定がある場合は，その規定に従って執筆過程を説明する。

参考文献

[1] Androguard project, “Getting Started” and official repository. https://androguard.readthedocs.io/en/latest/intro/gettingstarted.html; https://github.com/androguard/androguard. 実装では4.1.3を使用。

[2] Android Developers, “Network security configuration.” https://developer.android.com/privacy-and-security/security-config.

[3] Android Developers, “Start the emulator from the command line.” https://developer.android.com/studio/run/emulator-commandline.

[4] Emanuele Faranda et al., “PCAPdroid,” official repository. https://github.com/emanuele-f/PCAPdroid.

[5] Android Developers, “Set up Proxy with the Android Emulator.” https://developer.android.com/studio/run/emulator-networking-proxy.

[6] mitmproxy project, “Protocols.” https://docs.mitmproxy.org/stable/concepts/protocols/.

[7] mitmproxy project, “Install System CA Certificate on Android Emulator.” https://docs.mitmproxy.org/stable/howto/install-system-trusted-ca-android/.

[8] FlowDroid project, “FlowDroid Data Flow Analysis Tool,” official README, commit 9bf10349ec6fdceebbcfda2d261a1f23b9e2e439. https://github.com/secure-software-engineering/FlowDroid. 公式実装資料を確認。査読論文本文の引用ではない。

[9] LibScout project, official README, commit 8c0bd2c147e818841fc695eecb1246e38458435f. https://github.com/reddr/LibScout. 公式実装資料を確認。

[10] PCAPdroid project, “ConnectionsAdapter.dumpConnectionsCsv,” “ConnectionDescriptor,” “Utils,” and “strings.xml,” commit 66f7b3514540c20add8655a74dfee93d00a9563b, versionName 2.0.2. https://github.com/emanuele-f/PCAPdroid. 固定ソースのCSV契約を確認。初回Emulator出力との列一致を確認したが，帰属精度評価は未実施。

[11] PCAPdroid project, “FAQ,” official user guide, gh-pages commit fe15479b1372214edd354a7095092c4dbee88077. https://github.com/emanuele-f/PCAPdroid/blob/fe15479b1372214edd354a7095092c4dbee88077/faq.md. 2026年10月29日確認。

[12] PCAPdroid project, “CaptureService.getUidQ” and “uid_resolver.c,” commit 66f7b3514540c20add8655a74dfee93d00a9563b, version 2.0.2. https://github.com/emanuele-f/PCAPdroid/blob/66f7b3514540c20add8655a74dfee93d00a9563b/app/src/main/jni/common/uid_resolver.c. 2026年10月29日確認。

[13] PCAPdroid project, “ConnectionOverview,” same 2.0.2 source commit. https://github.com/emanuele-f/PCAPdroid/blob/66f7b3514540c20add8655a74dfee93d00a9563b/app/src/main/java/com/emanuelef/remote_capture/fragments/ConnectionOverview.java. 2026年10月29日確認。

[14] Y. Li, Z. Yang, Y. Guo, X. Chen, “DroidBot: A Lightweight UI-Guided Test Input Generator for Android,” ICSE Companion, 2017. 著者公開本文を確認。https://github.com/ylimit/ylimit.github.io/blob/6a5166cfccb87933125a10fc2e6a93b8da2a790a/static/files/DroidBot_ICSE2017.pdf. 2026年11月3日確認。

[15] D. Bui, Y. Yao, K. G. Shin, J.-M. Choi, J. Shin, “Consistency Analysis of Data-Usage Purposes in Mobile Apps,” ACM CCS, pp. 2824–2843, 2021. https://doi.org/10.1145/3460120.3484536. 著者公開本文の導入，5.1–5.2節，6.3節，8.1節，9節を確認。公開PDF: https://github.com/ducalpha/ducalpha.github.io/blob/23dcda0e9efa5bcffa0306cd4ad7dfc307a2af8c/files/ccs21-duc.pdf. 2026年11月3日確認。

[16] MobSF project, official README, commit 9c2c08645370f5e404abf9a5c68012daf6dfc433. https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF. 2026年11月3日確認。公式ツール資料であり，性能比較実験は未実施。

[17] B. Andow et al., PoliCheck official artifact, README and Consistency.py, commit 6c0c16300118ee17547ad7b9ecaf047aa674f463. https://github.com/benandow/PrivacyPolicyAnalysis. 2026年11月3日に公式成果物を確認。論文本文の確認は別掲の査読論文引用を参照。

[18] H. Cui et al., PoliGraph official artifact, README and flow_consistency_analysis.py, commit e93771156e223f902c3e5f42ea8d877d8fb239ef. https://github.com/UCI-Networking-Group/PoliGraph. 2026年11月3日に公式成果物を確認。論文本文の確認は別掲の査読論文引用を参照。

[19] B. Andow, S. Y. Mahmud, J. Whitaker, W. Enck, B. Reaves, K. Singh, S. Egelman, “Actions Speak Louder than Words: Entity-Sensitive Privacy Policy and Data Flow Analysis with PoliCheck,” 29th USENIX Security Symposium, pp.985–1002, 2020. 提供PDFの関連節を2026年11月5日に確認。掲載ページ：https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity20/presentation/andow.

[20] H. Cui, R. Trimananda, A. Markopoulou, S. Jordan, “PoliGraph: Automated Privacy Policy Analysis using Knowledge Graphs,” 32nd USENIX Security Symposium, pp.1037–1054, 2023. 提供PDFの関連節を2026年11月5日に確認。掲載ページ：https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/cui.

仕様URLの一部は添付要件書から引き継いだもので，本文の再確認とアクセス日の確定が残る。今回確認した公式FAQ・UID照会・Durationの実装には確認日を付した。オンライン資料は更新され得るため，卒論提出時に利用API・採用版に対応する記述とアクセス日を再確認すること。公開APKの取得元コミットとハッシュは第6節に固定した。